Metoda Kompjuterike në Aktuaristikë

Java 12: Përsëritje dhe integrim

Assoc. Prof. Endri Raço, PhD

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Universiteti Politeknik i Tiranës

Workshop 7-orësh





Plani i ditës (7 orë)

Harta dhe provimi

Jo-jetë I

Jo-jetë II

Jetë I

Jetë II

Financa

Konsolidim

Ora 1 · Harta dhe provimi

Harta dhe provimi
- Harta e semestrit
- Provimi
- Java 1: R
- Java 2: `stats` dhe `tvm`
- Përmbyllje

Java e fundit

- 11 javë, rreth 3500 slide, një gjuhë: **R**.

Java e fundit

- 11 javë, rreth 3500 slide, një gjuhë: **R**.
- Sot nuk ka material të ri: lidhim gjithçka dhe stërvitemi si në provim.

Java e fundit

- 11 javë, rreth 3500 slide, një gjuhë: **R**.
- Sot nuk ka material të ri: lidhim gjithçka dhe stërvitemi si në provim.
- Çdo orë: rifreskim i shkurtër, pastaj **ushtrime të tipit të provimit**, me zgjidhje të lidhura.

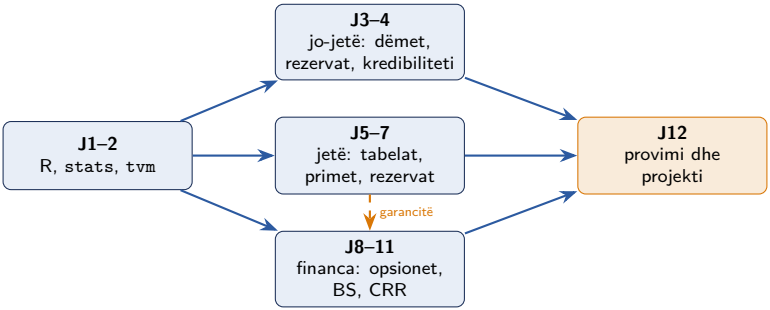
Java e fundit

- 11 javë, rreth 3500 slide, një gjuhë: **R**.
- Sot nuk ka material të ri: lidhim gjithçka dhe stërvitemi si në provim.
- Çdo orë: rifreskim i shkurtër, pastaj **ushtrime të tipit të provimit**, me zgjidhje të lidhura.

Këshillë

Mos i lexo zgjidhjet para se të provosh. Gabimi që bën sot është gabimi që nuk e bën në provim.

Harta e kursit



Një ide për të gjithë kursin

$$\boxed{\text{Vlera sot} = E\left[\sum_t v^t \cdot \text{fluksi}_t\right]}$$

Një ide për të gjithë kursin

$$\boxed{\text{Vlera sot} = E\left[\sum_t v^t \cdot \text{fluksi}_t\right]}$$

- **Jo-jetë**: rezerva IBNR = pritja e pagesave të ardhshme (Chain-Ladder).

Një ide për të gjithë kursin

$$\boxed{\text{Vlera sot} = E\Big[\sum_t v^t \cdot \text{fluksi}_t\Big]}$$

- **Jo-jetë**: rezerva IBNR = pritja e pagesave të ardhshme (Chain-Ladder).
- **Jetë**: $A_x = E[v^{K+1}]$, primi neto, rezerva prospektive.

Një ide për të gjithë kursin

$$\boxed{\text{Vlera sot} = E\Big[\sum_t v^t \cdot \text{fluksi}_t\Big]}$$

- **Jo-jetë**: rezerva IBNR = pritja e pagesave të ardhshme (Chain-Ladder).
- **Jetë**: $A_x = E[v^{K+1}]$, primi neto, rezerva prospektive.
- **Financa**: $V_0 = e^{-rT} E^{\mathbb{Q}}[\text{payoff}]$.

Një ide për të gjithë kursin

$$\boxed{\text{Vlera sot} = E\Big[\sum_t v^t \cdot \text{fluksi}_t\Big]}$$

- **Jo-jetë**: rezerva IBNR = pritja e pagesave të ardhshme (Chain-Ladder).
- **Jetë**: $A_x = E[v^{K+1}]$, primi neto, rezerva prospektive.
- **Financa**: $V_0 = e^{-rT}E^{\mathbb{Q}}[\text{payoff}]$.
- **Garancitë**: e njëjta pritje, me vdekshmëri **dhe** $\mathbb{Q}$ (Javët 10–11).

Një ide për të gjithë kursin

$$\text{Vlera sot} = E\Big[\sum_t v^t \cdot \text{fluksi}_t\Big]$$

- **Jo-jetë**: rezerva IBNR = pritja e pagesave të ardhshme (Chain-Ladder).
- **Jetë**: $A_x = E[v^{K+1}]$, primi neto, rezerva prospektive.
- **Financa**: $V_0 = e^{-rT}E^{\mathbb{Q}}[\text{payoff}]$.
- **Garancitë**: e njëjta pritje, me vdekshmëri **dhe** $\mathbb{Q}$ (Javët 10–11).

Ndryshon vetëm: cila masë probabiliteti dhe cili skontim.

Zgjedhje e shumëfishtë

Cila nga këto llogaritje **nuk** është "vlerë e pritur e skontuar"?

A) Primi neto i një sigurimi jete të përkohshëm.

B) Çmimi Black–Scholes i një put-i.

C) Mediana e dëmeve individuale.

D) Vlera sot e një anuiteti të sigurt (*annuity-certain*).

▸ Zgjidhja

Formati i provimit përfundimtar

- Provim me shkrim, **2.5 orë**.
- **15%** pyetje teorike: temat e leksioneve.
- **85%** ushtrime: temat e seminareve dhe shembujt e leksioneve.

Këshillë

Ushtrimet pa ndihmën e PC të këtij kursi (“Radha jote!”, kuizet e Orës 7) janë modeli më i mirë i provimit.

Si ta ndash kohën?

Pjesa	Pesha	Koha e sugjeruar
Pyetje teorike	15%	$\approx$ 20 min
Ushtrime	85%	$\approx$ 115 min
Rishikim	—	$\approx$ 15 min

- Fillo me ushtrimin që e njeh më mirë.
- Një ushtrim që "nuk del" pas 15 minutash: kalo, kthehu në fund.

Si duket një zgjidhje e plotë?

1. **Formula**, me çdo simbol të përcaktuar.

Si duket një zgjidhje e plotë?

1. **Formula**, me çdo simbol të përcaktuar.
2. **Numrat**, hap pas hapi, me 4 shifra domethënëse.

Si duket një zgjidhje e plotë?

1. **Formula**, me çdo simbol të përcaktuar.
2. **Numrat**, hap pas hapi, me 4 shifra domethënëse.
3. **Rezultati**, me njësi (lekë, vite, %).

Si duket një zgjidhje e plotë?

1. **Formula**, me çdo simbol të përcaktuar.
2. **Numrat**, hap pas hapi, me 4 shifra domethënëse.
3. **Rezultati**, me njësi (lekë, vite, %).
4. **Kontrolli**: a ka kuptim? (kufij, shenja, parity, $0 \leq q \leq 1$).

Si duket një zgjidhje e plotë?

1. **Formula**, me çdo simbol të përcaktuar.
2. **Numrat**, hap pas hapi, me 4 shifra domethënëse.
3. **Rezultati**, me njësi (lekë, vite, %).
4. **Kontrolli**: a ka kuptim? (kufij, shenja, parity, $0 \leq q \leq 1$).
5. **Interpretimi**: një fjali për menaxherin.

Si duket një zgjidhje e plotë?

1. **Formula**, me çdo simbol të përcaktuar.
2. **Numrat**, hap pas hapi, me 4 shifra domethënëse.
3. **Rezultati**, me njësi (lekë, vite, %).
4. **Kontrolli**: a ka kuptim? (kufij, shenja, parity, $0 \leq q \leq 1$).
5. **Interpretimi**: një fjali për menaxherin.

Një numër i saktë pa formulë merr pak pikë. Një formulë e saktë me gabim aritmetik merr shumicën e pikëve.

Gjej gabimin: dy zgjidhje

Ushtrimi: "Kredi 5 000 000 lekë, 10 vjet, 6% në vit, me këste mujore. Sa është kësti?"

Studenti A

$$P = \frac{5 \cdot 10^6 \cdot 0.06}{1 - 1.06^{-10}} = 679\,340 \text{ lekë.}$$

Studenti B

$i = 0.005$, $n = 120$:

$$P = \frac{5 \cdot 10^6 \cdot 0.005}{1 - 1.005^{-120}} = 55\,510 \text{ lekë/muaj.}$$

Kontroll: $120P = 6.66$ mln > 5 mln. ✓

Cila zgjidhje është e plotë? Çfarë i mungon tjetrës?

▸ Zgjidhja

Rifreskim: Java 1

- Vektorët dhe vektorizimi: `x * 2` vepron mbi çdo element, pa cikël.
- Riciklimi: vektori më i shkurtër përsëritet (kujdes!).
- Funksionet: `f <- function(x, a = 1) { ... }`; vlera e fundit kthehet.
- `set.seed()`: rezultate të riprodhueshme.
- `data.frame`, `subset()`, `aggregate()`, `ggplot2`.

Parashiko para se ta ekzekutosh

Parashiko para se ta ekzekutosh

Çfarë printon secili rresht?

1. `c(1, 2, 3, 4) * c(10, 100)`
2. `x <- c(5, NA, 7); mean(x)`
3. `sum(1:10 > 5)`
4. `f <- function(n) n * (n + 1) / 2; f(1:4)`

▸ Zgjidhja

Kontrolli në R

```r
c(1, 2, 3, 4) * c(10, 100)
x <-c(5, NA, 7); c(mean(x), mean(x, na.rm = TRUE))
sum(1:10 > 5)
f <-function(n) n * (n + 1) / 2; f(1:4)
```

```
[1]  10 200  30 400
[1] NA  6
[1] 5
[1]  1  3  6 10
```

Rifreskim: Java 2

- Statistikat përshkruese: `mean`, `median`, `sd`, `quantile`.
- Përshtatja: MLE me `fitdistrplus` (`fitdist`); testet KS, χ^2.
- Lognormalja: $\hat{\mu} = \overline{\ln x}$, $\quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum(\ln x_i - \hat{\mu})^2$ (MLE).
- `tvm`: `pmt()`, `loan()`, `npv()`, `irr()`.
- Kësti i kredisë: $P = \dfrac{A\, i}{1 - v^n}, \quad v = 1/(1+i)$.

Ushtrim 1 · NPV dhe IRR

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

Projekti: -1000 sot, pastaj $+400$ në fund të çdo viti për 3 vjet.

1. Llogarit NPV me 8%. ($1.08^{-1} = 0.92593$, $1.08^{-2} = 0.85734$, $1.08^{-3} = 0.79383$.)
2. A është IRR më i madh apo më i vogël se 8%? Pse?
3. Me `tvm`: cili kod jep NPV dhe IRR?

▸ Zgjidhja

Ushtrim 2 · Kredia

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

Kredi 2 000 000 lekë, 5 vjet, normë 4.8% në vit, këste mujore. $1.004^{-60} = 0.78676$.

1. Llogarit këstin mujor.
2. Sa interes paguhet gjithsej?
3. Sa është interesi në këstin e parë?

▸ Zgjidhja

Ushtrim 3 · Përshtatja (vlerësimi kundrejt së vërtetës)

```r
x1 ←claims$amount_eur
fit1 ←fitdist(x1, "lnorm")
round(rbind(estimate = fit1$estimate, truth_body = c(meanlog = 7, sdlog = 0.9)), 3)
```

```
            meanlog sdlog
estimate      7.157  1.16
truth_body    7.000  0.90
```

Sintetike: 95% lognormale($\mu = 7$, $\sigma = 0.9$), 5% Pareto ($\alpha = 1.8$) mbi 20 000 € (README).

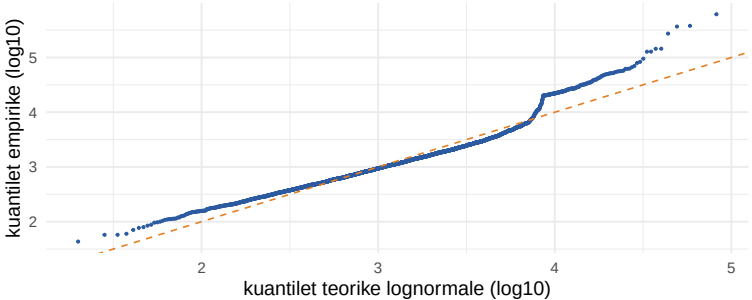
Radha jote!

Radha jote! (6 minuta)

1. Pse $\hat{\sigma} = 1.160$ është shumë më i madh se 0.9, ndërsa $\hat{\mu}$ është afër 7?
2. Si do ta kontrollonit me një grafik? Me një test?
3. Çfarë rreziku krijon kjo për rezervat ose për VaR-in?

▸ Zgjidhja

QQ-plot: trupi dhe bishti



Çfarë na tregon?

- Në trup, pikat ndjekin vijën: lognormalja përshkruan mirë dëmet e zakonshme.

Çfarë na tregon?

- Në trup, pikat ndjekin vijën: lognormalja përshkruan mirë dëmet e zakonshme.
- Në bishtin e djathtë, pikat dalin **mbi** vijën: dëmet e mëdha janë më të mëdha se ç'pret lognormalja.

Çfarë na tregon?

- Në trup, pikat ndjekin vijën: lognormalja përshkruan mirë dëmet e zakonshme.
- Në bishtin e djathtë, pikat dalin **mbi** vijën: dëmet e mëdha janë më të mëdha se ç'pret lognormalja.
- Kjo është përzierja me Pareto: një model i vetëm nuk mjafton (Java 3: shpërndarjet e përziera).

✓ Checkpoint

1. Cilat janë pesë pjesët e një zgjidhjeje të plotë?
2. Pse norma vjetore duhet kthyer në mujore për këste mujore?
3. Pse një lognormale e vetme nënvlerëson bishtin e dëmeve tona?

✓ Checkpoint

1. Cilat janë pesë pjesët e një zgjidhjeje të plotë?
2. Pse norma vjetore duhet kthyer në mujore për këste mujore?
3. Pse një lognormale e vetme nënvlerëson bishtin e dëmeve tona?

Përgjigjet: (1) formula, numrat, rezultati me njësi, kontrolli, interpretimi; (2) periudha e normës duhet të përputhet me periudhën e pagesës; (3) 5% e dëmeve vijnë nga Pareto, me bisht shumë më të rëndë.

Përmbledhje e Orës 1

- Një ide: vlera sot = pritja e flukseve të skontuara.
- Provimi: 2.5 orë, 15/85; zgjidhje e plotë me kontroll dhe interpretim.
- R: vektorizimi, `NA`, riciklimi.
- `tvm`: kësti, NPV, IRR; `fitdistrplus`: vlerësimi kundrejt së vërtetës.

Ora 2

Jo-jetë I: shpërndarjet e dëmeve, dëmet agregate, stop-loss.

Burime (Ora 1)

- Programi i lëndës MFM2SII09: rezultatet e të nxënit dhe vlerësimi.
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015: R për aktuarët.
- E. Raço et al., *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021.
- Dokumentacioni i paketave `tvm` dhe `fitdistrplus`.

Ora 2 · Jo-jetë I

Jo-jetë I
- Rifreskim
- Ushtrime pa ndihmën e PC
- Ushtrime në R
- Përmbyllje

Modeli kolektiv (Java 3)

$$S = X_1 + \cdots + X_N, \qquad N \sim \text{Poisson}(\lambda), \quad X_i \text{ i.i.d., të pavarur nga } N$$

Modeli kolektiv (Java 3)

$$S = X_1 + \cdots + X_N, \qquad N \sim \text{Poisson}(\lambda), \quad X_i \text{ i.i.d., të pavarur nga } N$$

- $E[S] = \lambda\, E[X], \qquad \text{Var}(S) = \lambda\, E[X^2].$

Modeli kolektiv (Java 3)

$$S = X_1 + \cdots + X_N, \qquad N \sim \text{Poisson}(\lambda), \quad X_i \text{ i.i.d., të pavarur nga } N$$

- $E[S] = \lambda\, E[X], \qquad \text{Var}(S) = \lambda\, E[X^2].$
- Panjer (Poisson, $X \in \{0, 1, 2, \dots\}$):

$$g_0 = e^{-\lambda(1-f_0)}, \qquad g_k = \frac{\lambda}{k} \sum_{j=1}^{k} j\, f_j\, g_{k-j}.$$

Modeli kolektiv (Java 3)

$$S = X_1 + \cdots + X_N, \qquad N \sim \text{Poisson}(\lambda), \quad X_i \text{ i.i.d., të pavarur nga } N$$

- $E[S] = \lambda\, E[X], \qquad \text{Var}(S) = \lambda\, E[X^2]$.
- Panjer (Poisson, $X \in \{0, 1, 2, \dots\}$):

$$g_0 = e^{-\lambda(1-f_0)}, \qquad g_k = \frac{\lambda}{k} \sum_{j=1}^{k} j\, f_j\, g_{k-j}.$$

- Stop-loss: $E[(S-d)^+] = E[S] - E[\min(S, d)]$.

Modifikimet e mbulimit (Java 3)

- **Franshiza** d për çdo dëm: kompania paguan $(X-d)^+$.
  - për dëm (*per loss*): $E[(X-d)^+]$;
  - për pagesë (*per payment*): $E[X-d \mid X>d] = \dfrac{E[(X-d)^+]}{P(X>d)}$.
- **Limiti** u: $E[\min(X,u)]$ (*limited expected value*, `levexp()`, ...).
- Numri i pagesave pas franshizës: Poisson$(\lambda\, P(X>d))$.

Gabim i zakonshëm

Të përziesh "për dëm" me "për pagesë": frekuenca dhe ashpërsia duhet të jenë në të njëjtën bazë.

Ushtrim 1 · Panjer

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

$N \sim \text{Poisson}(2)$; $P(X=1)=0.6$, $P(X=2)=0.4$; $e^{-2}=0.13534$.

1. Llogarit $E[S]$ dhe $\text{Var}(S)$.
2. Llogarit g_0, g_1, g_2 me Panjer, dhe $P(S \le 2)$.
3. Llogarit primin stop-loss $E[(S-2)^+]$.

▸ Zgjidhja

Ushtrim 2 · Franshiza dhe limiti

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

$X \sim$ Eksponenciale me mesatare 1000 €; $e^{-0.2} = 0.81873$, $e^{-3} = 0.04979$.

1. Franshizë $d = 200$: $E[(X-d)^+]$ (për dëm) dhe $E[X - d \mid X > d]$ (për pagesë).
2. Limit $u = 3000$ pa franshizë: $E[\min(X, u)]$.
3. Ndihmë: $E[(X-d)^+] = \int_d^\infty P(X > x)\,dx$.

▸ Zgjidhja

Ushtrim 3 · Gjej gabimin

Portofol: $\lambda = 10$ dëme në vit, $X \sim \text{Exp}(\text{mesatare } 1000)$, franshizë 200.

Studenti A

Ashpërsia për pagesë: 1000 (pa kujtesë).
$E[S] = 10 \cdot 1000 = 10\,000$.

Studenti B

Ashpërsia për dëm: 818.73.
$E[S] = 10 \cdot 818.73 = 8187$.

Kush ka të drejtë? Ku gabon tjetri? Jep edhe një rrugë të tretë që jep të njëjtin rezultat.

▸ Zgjidhja

Ushtrim 4 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Për S compound Poisson me $\lambda = 50$ dhe dëme me bisht të rëndë, përafrimi normal i $\text{VaR}_{99.5\%}$ është zakonisht:

A) i saktë, sepse λ është i madh;

B) shumë i lartë;

C) shumë i ulët, sepse S ka asimetri pozitive;

D) i pavlefshëm, sepse S është diskret.

▸ Zgjidhja

Ushtrim 8 · VaR dhe TVaR pa ndihmën e PC

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

Humbja vjetore S ka shpërndarjen:

s (€)	0	1000	5000	20 000
$P(S = s)$	0.50	0.30	0.15	0.05

1. Llogarit $E[S]$ dhe $\text{VaR}_{90\%}$.
2. Llogarit $\text{TVaR}_{90\%}$: mesatarja e 10% të humbjeve më të këqija.

▸ Zgjidhja

Ushtrim 9 · Përzierja e dëmeve individuale

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

Dëmet: 95% lognormale($\mu = 7$, $\sigma = 0.9$), 5% Pareto me $\alpha = 1.8$ mbi pragun $\theta = 20\,000$ €. $e^{7.405} = 1645.6$; mesatarja e Pareto-s: $\alpha\theta/(\alpha - 1)$.

1. Llogarit $E[X]$ e përzierjes.
2. Krahasoje me mesataren e mostrës 3 790.2 € (Ora 1).
3. Sa % e mesatares vjen nga 5% e dëmeve të mëdha?

▸ Zgjidhja

Ushtrim 5 · Frekuenca dhe ashpërsia nga të dhënat

```r
lam2 ←sum(motor$n_claims) / sum(motor$exposure) # claims per policy-year
x2 ←motor$claim_amount_eur[motor$n_claims == 1] # single-claim policies
fit2 ←fitdist(x2 / 1000, "gamma") # in thousand EUR (scaling)
sh2 ←unname(fit2$estimate["shape"]); sc2 ←1000 / unname(fit2$estimate["rate"])
round(rbind(estimate = c(lambda = lam2, shape = sh2, mean_sev = sh2 * sc2),
            truth = c(NA, 2, 900)), 4)
```

```
          lambda  shape mean_sev
estimate 0.1409 1.9394  865.533
truth         NA 2.0000  900.000
```

Sintetike: frekuenca e vërtetë varet nga kovariatat (GLM, README), ndaj λ nuk ka një "të vërtetë" të vetme.

Çfarë na tregon?

- Forma $\hat{\alpha} = 1.94$ dhe mesatarja 866 €: afër së vërtetës (2 dhe 900 €), me 699 dëme.

Çfarë na tregon?

- Forma $\hat{\alpha} = 1.94$ dhe mesatarja 866 €: afër së vërtetës (2 dhe 900 €), me 699 dëme.
- Përdorëm vetëm policat me **një** dëm: për to `claim_amount_eur` është vetë dëmi.

Çfarë na tregon?

- Forma $\hat{\alpha} = 1.94$ dhe mesatarja 866 €: afër së vërtetës (2 dhe 900 €), me 699 dëme.
- Përdorëm vetëm policat me **një** dëm: për to `claim_amount_eur` është vetë dëmi.
- Shkallëzimi (në mijë €): `fitdist()` konvergjon më mirë me numra të rendit 1.

Ushtrim 6 · Dëmet agregate për 100 polica-vit

```
L2 <-100 * lam2
fx2 <-discretize(pgamma(x, shape = sh2, scale = sc2), from = 0, to = 20000, step = 100,
                 method = "rounding")
F2 <-aggregateDist("recursive", model.freq = "poisson", model.sev = fx2, lambda = L2,
                   x.scale = 100, maxit = 5000)
ES2 <-L2 * sh2 * sc2; SD2 <-sqrt(L2 * sh2 * (sh2 + 1) * sc2^2)
round(c(lambda = L2, mean_panjer = mean(F2), mean_exact = ES2, VaR995 = unname(VaR(F2,
    0.995)),
        TVaR995 = unname(CTE(F2, 0.995)), VaR995_normal = ES2 + qnorm(0.995) * SD2))
```

```
       lambda    mean_panjer     mean_exact         VaR995        TVaR995
           14          12193          12193          24100          25922
VaR995_normal
        22495
```

Kontrolli me simulim

```
set.seed(2026)
N2 ←rpois(1e5, L2)
S2 ←vapply(N2, function(n) sum(rgamma(n, shape = sh2, scale = sc2)), numeric(1))
round(c(mean_sim = mean(S2), VaR995_sim = unname(quantile(S2, 0.995)),
        VaR995_panjer = unname(VaR(F2, 0.995))))
```

```
      mean_sim     VaR995_sim VaR995_panjer
         12192          24104          24100
```

Panjer (me diskretizim "rounding", hap 100 €) dhe simulimi pajtohen brenda gabimit të diskretizimit dhe të simulimit.

Çfarë na tregon?

- Mesatarja: Panjer = formula $\lambda E[X]$. ✓

Çfarë na tregon?

- Mesatarja: Panjer = formula $\lambda E[X]$. ✓
- $\text{VaR}_{99.5\%}$ normal (22 495) është **më i ulët** se Panjer (24 100): S ka asimetri pozitive (Ushtrimi 4).

Çfarë na tregon?

- Mesatarja: Panjer = formula $\lambda E[X]$. ✓
- $\text{VaR}_{99.5\%}$ normal (22 495) është **më i ulët** se Panjer (24 100): S ka asimetri pozitive (Ushtrimi 4).
- TVaR $>$ VaR: mesatarja e humbjeve përtej VaR-it.

Radha jote!

Radha jote! (8 minuta)

Kompania shton një franshizë 500 € për çdo dëm.

1. Llogarit $P(X > 500)$ dhe frekuencën e re të pagesave për 100 polica-vit.
2. Ndërto ashpërsinë për pagesë: $X - 500 \mid X > 500$ (ndihmë: `discretize()` mbi $\big(F(x + 500) - F(500)\big)/\big(1 - F(500)\big)$).
3. Llogarit $E[S]$ dhe $\text{VaR}_{99.5\%}$ të rinj. Sa % ul franshiza VaR-in?

▸ Zgjidhja

Ushtrim 7 · Stop-loss në R

```r
sl2 ←function(d) { # E[(S - d)+] from the Panjer cdf
  s ←knots(F2); p ←diff(c(0, F2(s)))
  sum(pmax(s - d, 0) * p)
}
round(sapply(c(10000, 15000, 20000, 25000), sl2))
```

```
[1] 2866  629   75    5
```

Primet stop-loss për pikat e mbajtjes $d = 10\,000,\ 15\,000,\ 20\,000,\ 25\,000$ €.

▸ Interpretimi

Fletë-kujtesë: Java 3

Detyra	R
përshtatja MLE	`fitdist(x, "gamma")`, `gofstat()`
diskretizimi	`discretize(pgamma(x, ...), from, to, step, method)`
S me Panjer	`aggregateDist("recursive", model.freq, model.sev, lambda, x.scale)`
rreziku	`unname(VaR(F, 0.995))`, `unname(CTE(F, 0.995))`
simulimi	`rpois()`, `rgamma()`, `vapply()`

✓ Checkpoint

1. Shkruaj $E[S]$ dhe $\text{Var}(S)$ për compound Poisson.
2. Si ndryshon frekuenca kur shtohet franshiza?
3. Pse përafrimi normal nënvlerëson VaR-in e dëmeve agregate?

✓ Checkpoint

1. Shkruaj $E[S]$ dhe $\mathrm{Var}(S)$ për compound Poisson.
2. Si ndryshon frekuenca kur shtohet franshiza?
3. Pse përafrimi normal nënvlerëson VaR-in e dëmeve agregate?

Përgjigjet: (1) $\lambda E[X]$, $\lambda E[X^2]$; (2) $\lambda \to \lambda P(X > d)$; (3) S ka asimetri pozitive, me bisht të djathtë më të rëndë se normalja.

Përmbledhje e Orës 2

- Panjer pa ndihmën e PC: g_0, g_1, g_2; stop-loss me $E[S] - E[\min(S, d)]$.
- Franshiza: "për dëm" kundrejt "për pagesë"; frekuenca $\lambda P(X > d)$.
- Motor: $\hat{\alpha} = 1.94$, mesatarja 866 € (e vërteta 2, 900 €).
- $\text{VaR}_{99.5\%}$ për 100 polica-vit: 24 100 €; normalja e nënvlerëson.

Ora 3

Jo-jetë II: Chain-Ladder, Mack, bootstrap, kredibiliteti.

Burime (Ora 2)

- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015: shpërndarjet e dëmeve.
- Vinjetat e paketës `actuar`: `discretize()`, `aggregateDist()`.
- E. W. Frees et al., *Loss Data Analytics* (libër i hapur): modifikimet e mbulimit.
- README i të dhënave: `motor_portfolio_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 3 · Jo-jetë II

Jo-jetë II
- Rifreskim
- Ushtrime pa ndihmën e PC
- Rezervat në R
- Kredibiliteti në R
- Përmbyllje

Chain-Ladder dhe Mack (Java 4)

- $C_{i,j}$: pagesat kumulative për vitin e aksidentit i dhe vitin e zhvillimit j.

Chain-Ladder dhe Mack (Java 4)

- $C_{i,j}$: pagesat kumulative për vitin e aksidentit i dhe vitin e zhvillimit j.
- Faktorët (të peshuar me vëllimin): $\hat{f}_j = \frac{\sum_i C_{i,j+1}}{\sum_i C_{i,j}}$ (vetëm rreshtat ku ka të dyja).

Chain-Ladder dhe Mack (Java 4)

- $C_{i,j}$: pagesat kumulative për vitin e aksidentit i dhe vitin e zhvillimit j.
- Faktorët (të peshuar me vëllimin): $\hat{f}_j = \dfrac{\sum_i C_{i,j+1}}{\sum_i C_{i,j}}$ (vetëm rreshtat ku ka të dyja).
- Ultimate: $\hat{C}_{i,n} = C_{i,\text{fundit}} \cdot \prod_{j \geq \text{fundit}} \hat{f}_j$; $\quad \text{IBNR} = \hat{C}_{i,n} - C_{i,\text{fundit}}$.

Chain-Ladder dhe Mack (Java 4)

- $C_{i,j}$: pagesat kumulative për vitin e aksidentit i dhe vitin e zhvillimit j.
- Faktorët (të peshuar me vëllimin): $\hat{f}_j = \dfrac{\sum_i C_{i,j+1}}{\sum_i C_{i,j}}$ (vetëm rreshtat ku ka të dyja).
- Ultimate: $\hat{C}_{i,n} = C_{i,\text{fundit}} \cdot \prod_{j \geq \text{fundit}} \hat{f}_j$; $\quad \text{IBNR} = \hat{C}_{i,n} - C_{i,\text{fundit}}$.
- Mack: gabimi standard i IBNR-së; Bootstrap ODP: shpërndarja e plotë, kuantilet.

Kredibiliteti (Java 4)

- **Bühlmann**: $P_i = Z\,\bar{X}_i + (1-Z)\,\hat{m}, \quad Z = \dfrac{n}{n+k}, \quad k = \dfrac{\hat{s}^2}{\hat{a}}.$

Kredibiliteti (Java 4)

- **Bühlmann**: $P_i = Z\,\bar{X}_i + (1-Z)\,\hat{m}, \quad Z = \dfrac{n}{n+k}, \quad k = \dfrac{\hat{s}^2}{\hat{a}}.$
- $\hat{s}^2$: varianca **brenda** kontratës (luhatja nga viti në vit); $\hat{a}$: varianca **midis** kontratave.

Kredibiliteti (Java 4)

- **Bühlmann**: $P_i = Z\,\bar{X}_i + (1-Z)\,\hat{m}, \quad Z = \dfrac{n}{n+k}, \quad k = \dfrac{\hat{s}^2}{\hat{a}}.$
- $\hat{s}^2$: varianca **brenda** kontratës (luhatja nga viti në vit); $\hat{a}$: varianca **midis** kontratave.
- **Bühlmann–Straub**: me vëllime w_{it}: $Z_i = \dfrac{w_i}{w_i + k}, \quad w_i = \sum_t w_{it}.$

Kredibiliteti (Java 4)

- **Bühlmann**: $P_i = Z\,\bar{X}_i + (1-Z)\,\hat{m}, \quad Z = \dfrac{n}{n+k}, \quad k = \dfrac{\hat{s}^2}{\hat{a}}.$
- $\hat{s}^2$: varianca **brenda** kontratës (luhatja nga viti në vit); $\hat{a}$: varianca **midis** kontratave.
- **Bühlmann–Straub**: me vëllime w_{it}: $Z_i = \dfrac{w_i}{w_i + k}, \quad w_i = \sum_t w_{it}.$
- Në R: `actuar::cm(~contract, data, ratios, weights)`.

Kredibiliteti (Java 4)

- **Bühlmann**: $P_i = Z\,\bar{X}_i + (1-Z)\,\hat{m}, \quad Z = \dfrac{n}{n+k}, \quad k = \dfrac{\hat{s}^2}{\hat{a}}.$
- $\hat{s}^2$: varianca **brenda** kontratës (luhatja nga viti në vit); $\hat{a}$: varianca **midis** kontratave.
- **Bühlmann–Straub**: me vëllime w_{it}: $Z_i = \dfrac{w_i}{w_i + k}, \quad w_i = \sum_t w_{it}$.
- Në R: `actuar::cm(~contract, data, ratios, weights)`.

Gabim i zakonshëm

Kur $\hat{a} \le 0$, `cm()` vendos $Z = 0$ për të gjithë, pa paralajmërim. Kontrolloje gjithmonë.

Ushtrim 1 · Chain-Ladder

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

Trekëndësh kumulativ (mijë €):

Viti	$j=1$	$j=2$	$j=3$
2023	100	150	165
2024	110	170	
2025	120		

1. Llogarit $\hat{f}_1$ dhe $\hat{f}_2$.
2. Llogarit ultimate dhe IBNR për çdo vit, dhe IBNR-në totale.

▸ Zgjidhja

Ushtrim 2 · Bühlmann

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

Tri kontrata, 4 vjet secila. Mesataret e raportit të dëmeve: A 0.90, B 1.10, C 0.80. Vlerësimet: $\hat{s}^2 = 0.04$, $\hat{a} = 0.015$.

1. Llogarit $\hat{m}$, k dhe Z.
2. Llogarit primin e kredibilitetit për çdo kontratë.
3. Kontrollo: mesatarja e primeve $= \hat{m}$? Pse?

▸ Zgjidhja

Ushtrim 3 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Në Bühlmann, çfarë ndodh me Z kur kontratat janë shumë **të ngjashme** me njëra-tjetrën ($\hat{a} \to 0$)?

A) $Z \to 1$: çdo kontratë paguan sipas përvojës së vet.

B) $Z \to 0$: të gjitha paguajnë primin kolektiv $\hat{m}$.

C) Z nuk ndryshon, sepse varet vetëm nga n.

D) $Z \to 0.5$.

▸ Zgjidhja

Ushtrim 4 · Gjej gabimin

Studenti llogarit $\hat{f}_1$ për trekëndëshin e Ushtrimit 1 si mesatare e thjeshtë e raporteve individuale:

$$\hat{f}_1 = \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{150}{100} + \tfrac{170}{110}\right) = \tfrac{1}{2}(1.5 + 1.5455) = 1.5227.$$

1. Pse ndryshon nga $\hat{f}_1$ i Chain-Ladder-it?
2. Cili jep më shumë peshë vitit me më shumë dëme?
3. Në cilin rast të dy janë të barabartë?

▸ Zgjidhja

Ushtrim 5 · Faktorët kundrejt së vërtetës

```r
trc3 ←as.triangle(rt3, origin = "accident_year", dev = "dev_year", value = "cum_paid_eur")
f3 ←sapply(1:9, function(j) sum(trc3[1:(10 - j), j + 1]) / sum(trc3[1:(10 - j), j]))
pct3 ←1 / rev(cumprod(rev(c(f3, 1)))) # % developed at each dev year
round(rbind(estimate = pct3, truth = c(0.40, 0.65, 0.80, 0.88, 0.93, 0.96, 0.98, 0.99,
      0.995, 1)), 3)
```

```
          [,1]  [,2]  [,3]  [,4]  [,5]  [,6]  [,7]  [,8]  [,9] [,10]
estimate 0.39 0.652 0.783 0.883 0.903 0.956 0.956 0.989 0.989     1
truth    0.40 0.650 0.800 0.880 0.930 0.960 0.980 0.990 0.995     1
```

Sintetike: modeli i vërtetë i zhvillimit nga README. Rreshti i parë: $1/\prod_{k\geq j}\hat{f}_k$.

Çfarë na tregon?

- Përqindjet e vlerësuara janë afër së vërtetës, me gabim disa pikë përqindjeje.

Çfarë na tregon?

- Përqindjet e vlerësuara janë afër së vërtetës, me gabim disa pikë përqindjeje.
- Vetëm 10 vite aksidenti: faktorët e vonë mbështeten në 1–3 vlera, ndaj janë më të pasigurt.

Çfarë na tregon?

- Përqindjet e vlerësuara janë afër së vërtetës, me gabim disa pikë përqindjeje.
- Vetëm 10 vite aksidenti: faktorët e vonë mbështeten në 1–3 vlera, ndaj janë më të pasigurt.
- $\hat{f}_6 = 1.0000$: në kolonën 7 nuk ka asnjë pagesë të re. `ChainLadder` jep paralajmërim te Mack.

Ushtrim 6 · Mack dhe bootstrap

```r
mk3 ←MackChainLadder(trc3, est.sigma = "Mack")
set.seed(2026)
bt3 ←BootChainLadder(trc3, R = 999, process.distr = "od.pois")
q3 ←quantile(bt3, c(0.75, 0.995))$Totals
round(c(IBNR_CL = summary(mk3)$Totals["IBNR:", 1], Mack_SE = summary(mk3)$Totals["Mack S.E
    .:", 1],
      Boot_mean = summary(bt3)$Totals["Mean IBNR:", 1], Boot_SD = summary(bt3)$Totals["SD
          IBNR:", 1],
      IBNR_75 = q3[1, 1], IBNR_995 = q3[2, 1]) / 1e6, 3)
```

```
  IBNR_CL   Mack_SE Boot_mean   Boot_SD   IBNR_75  IBNR_995
   10.001     1.246    10.005     1.535    10.959    13.880
```

Në milionë €.

Çfarë na tregon?

- IBNR: rreth 10.00 milionë €, me të dy metodat.

Çfarë na tregon?

- IBNR: rreth 10.00 milionë €, me të dy metodat.
- Bootstrap jep devijim më të madh se Mack: përfshin edhe gabimin e procesit (ODP).

Çfarë na tregon?

- IBNR: rreth 10.00 milionë €, me të dy metodat.
- Bootstrap jep devijim më të madh se Mack: përfshin edhe gabimin e procesit (ODP).
- Për Solvency II: rezerva “best estimate” $\approx$ mesatarja; kapitali lidhet me kuantilin 99.5%.

Radha jote!

Radha jote! (6 minuta)

1. Llogarit me `mk3` IBNR-në dhe CV-në për vitin 2025 vetëm.
2. Pse CV e vitit 2025 është shumë më e madhe se CV e totalit?
3. Sa është kapitali "për rrezikun e rezervës" nëse e matim si $\text{IBNR}_{99.5\%}$ – mesatarja e bootstrap-it?

▸ Zgjidhja

Ushtrim 7 · Bühlmann–Straub me `cm()`

```r
ww3 <-reshape(cr3[, c("contract", "year", "volume")], idvar = "contract", timevar = "year",
              direction = "wide")
xx3 <-reshape(cr3[, c("contract", "year", "loss_ratio")], idvar = "contract", timevar = "year",
              direction = "wide")
d3 <-cbind(xx3, ww3[, -1]) # ratios in 2:7, weights in 8:13
fit3 <-cm(~contract, d3, ratios = 2:7, weights = 8:13)
sm3 <-summary(fit3)
round(rbind(estimate = c(m = sm3$means[[1]], a = sm3$unbiased[[1]], s2 = sm3$unbiased[[2]]),
            truth = c(0.8, 20 * 0.04^2, 0.25^2 * 100)), 4)
```

```
                m       a      s2
estimate 0.8974 0.0213 7.0088
truth    0.8000 0.0320 6.2500
```

Çfarë na tregon?

- **Sintetike**: $\theta \sim \text{Gamma}(20, 0.04)$: mesatarja 0.8, varianca $20 \cdot 0.04^2 = 0.032$; brenda: $0.25^2 \cdot 100 = 6.25$.

Çfarë na tregon?

- **Sintetike**: $\theta \sim \text{Gamma}(20, 0.04)$: mesatarja 0.8, varianca $20 \cdot 0.04^2 = 0.032$; brenda: $0.25^2 \cdot 100 = 6.25$.
- $\hat{m}$ dhe $\hat{s}^2$ janë afër; $\hat{a}$ (vetëm 12 kontrata) ka pasiguri të madhe.

Çfarë na tregon?

- **Sintetike**: $\theta \sim \text{Gamma}(20, 0.04)$: mesatarja 0.8, varianca $20 \cdot 0.04^2 = 0.032$; brenda: $0.25^2 \cdot 100 = 6.25$.
- $\hat{m}$ dhe $\hat{s}^2$ janë afër; $\hat{a}$ (vetëm 12 kontrata) ka pasiguri të madhe.
- Kjo është zakonisht pjesa më e dobët e kredibilitetit: varianca midis vlerësohet me pak grupe.

Primet e kredibilitetit

```
tab3 ←data.frame(contract = 1:12, w = rowSums(d3[, 8:13]), own_mean = sm3$means$contract,
                 Z = fit3$cred, cred_premium = predict(fit3))
round(head(tab3[order(tab3$w), ], 5), 4)
```

	contract	w	own_mean	Z	cred_premium
13	3	727	0.9008	0.6884	0.8997
1	1	1058	1.0010	0.7628	0.9764
7	2	1158	1.0503	0.7787	1.0165
25	5	1197	0.5853	0.7844	0.6526
31	6	1346	0.8014	0.8036	0.8202

Kontratat me vëllimin më të vogël: Z më e vogël, primi më afër $\hat{m}$.

Radha jote!

Radha jote! (6 minuta)

Për kontratën 5 (mesatarja e vet 0.585, vëllimi 1197):

1. Llogarit $k = \hat{s}^2/\hat{a}$ dhe $Z_5 = w_5/(w_5 + k)$ nga numrat e `summary(fit3)`.
2. Llogarit primin e kredibilitetit. A përputhet me `predict(fit3)`?
3. Kujdes: në Bühlmann–Straub, $\hat{m}$ i `cm()` është mesatarja e peshuar me Z_i, jo me vëllimin.

▸ Zgjidhja

Fletë-kujtesë: Java 4

Detyra	R
trekëndëshi	`as.triangle(df, origin, dev, value)`; `incr2cum()`
Chain-Ladder, Mack	`MackChainLadder(tri, est.sigma = "Mack")`
bootstrap ODP	`BootChainLadder(tri, R, process.distr = "od.pois")`
kuantilet	`quantile(boot, c(0.75, 0.995))`
kredibiliteti	`cm(~contract, data, ratios, weights)`; `predict()`

✓ Checkpoint

1. Si llogaritet $\hat{f}_j$ në Chain-Ladder?
2. Çfarë mat $\hat{a}$ në kredibilitet?
3. Pse `MackChainLadder()` kërkon trekëndësh kumulativ?

✓ Checkpoint

1. Si llogaritet $\hat{f}_j$ në Chain-Ladder?
2. Çfarë mat $\hat{a}$ në kredibilitet?
3. Pse `MackChainLadder()` kërkon trekëndësh kumulativ?

Përgjigjet: (1) shuma e kolonës $j+1$ / shuma e kolonës j, në rreshtat e përbashkët; (2) variancën midis kontratave (sa ndryshojnë rreziqet e tyre të vërteta); (3) faktorët janë raporte kumulative.

Përmbledhje e Orës 3

- Chain-Ladder pa ndihmën e PC: $\hat{f}_j$, ultimate, IBNR.
- Trekëndëshi sintetik: IBNR $\approx$ 10.00 mln €; Mack dhe bootstrap.
- Bühlmann: $Z = n/(n+k)$; Bühlmann–Straub: $Z_i = w_i/(w_i+k)$.
- `cm()`: $\hat{m}$, $\hat{s}^2$ afër së vërtetës; $\hat{a}$ më i pasigurti.

Ora 4

Jetë I: tabelat, funksionet bazë, tabela aktuariale, disa jetë.

Burime (Ora 3)

- M. Gesmann et al., vinjeta e paketës `ChainLadder`.
- Vinjetat e paketës `actuar`: `cm()`.
- M. V. Wüthrich, M. Merz, *Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance*, Wiley (thellim).
- README i të dhënave: `runoff_triangle_synthetic.csv`, `credibility_portfolio_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 4 · Jetë I

Jetë I
- Rifreskim
- Ushtrime pa ndihmën e PC
- Ushtrime në R
- Përmbyllje

Funksionet bazë (Java 5)

- $d_x = l_x - l_{x+1}, \quad q_x = d_x/l_x, \quad {}_tp_x = l_{x+t}/l_x.$

Funksionet bazë (Java 5)

- $d_x = l_x - l_{x+1}, \quad q_x = d_x/l_x, \quad {}_tp_x = l_{x+t}/l_x.$
- Jetëgjatësia e mbetur e plotë në vite (*curtate*): $e_x = \sum_{t\geq 1} {}_tp_x$; e plotë (*complete*): $\mathring{e}_x \approx e_x + \frac{1}{2}$.

Funksionet bazë (Java 5)

- $d_x = l_x - l_{x+1}, \quad q_x = d_x/l_x, \quad {}_tp_x = l_{x+t}/l_x.$
- Jetëgjatësia e mbetur e plotë në vite (*curtate*): $e_x = \sum_{t\geq 1} {}_tp_x$; e plotë (*complete*): $\mathring{e}_x \approx e_x + \frac{1}{2}$.
- Sigurimi i jetës: $A_x = \sum_{k\geq 0} v^{k+1}\, {}_kp_x\, q_{x+k}$; anuiteti paraprak: $\ddot{a}_x = \sum_{k\geq 0} v^k\, {}_kp_x$.

Funksionet bazë (Java 5)

- $d_x = l_x - l_{x+1}, \quad q_x = d_x/l_x, \quad {}_tp_x = l_{x+t}/l_x.$
- Jetëgjatësia e mbetur e plotë në vite (*curtate*): $e_x = \sum_{t\geq 1} {}_tp_x$; e plotë (*complete*): $\mathring{e}_x \approx e_x + \frac{1}{2}$.
- Sigurimi i jetës: $A_x = \sum_{k\geq 0} v^{k+1}\, {}_kp_x\, q_{x+k}$; anuiteti paraprak: $\ddot{a}_x = \sum_{k\geq 0} v^k\, {}_kp_x$.
- Lidhja: $\ddot{a}_x = \dfrac{1 - A_x}{d}, \quad d = \dfrac{i}{1+i}.$

Funksionet e përziera dhe disa jetë (Java 6)

- Komutimi: $D_x = v^x l_x, \quad N_x = \sum_{k\geq 0} D_{x+k}, \quad C_x = v^{x+1} d_x, \quad M_x = \sum_{k\geq 0} C_{x+k}.$

Funksionet e përziera dhe disa jetë (Java 6)

- Komutimi: $D_x = v^x l_x, \quad N_x = \sum_{k\geq 0} D_{x+k}, \quad C_x = v^{x+1} d_x, \quad M_x = \sum_{k\geq 0} C_{x+k}.$
- $\ddot{a}_x = N_x/D_x, \quad A_x = M_x/D_x, \quad {}_nE_x = D_{x+n}/D_x.$

Funksionet e përziera dhe disa jetë (Java 6)

- Komutimi: $D_x = v^x l_x, \quad N_x = \sum_{k\geq 0} D_{x+k}, \quad C_x = v^{x+1} d_x, \quad M_x = \sum_{k\geq 0} C_{x+k}.$
- $\ddot{a}_x = N_x/D_x, \quad A_x = M_x/D_x, \quad {}_nE_x = D_{x+n}/D_x.$
- Dy jetë të pavarura: ${}_tp_{xy} = {}_tp_x \cdot {}_tp_y$ (*joint*); ${}_tp_{\overline{xy}} = {}_tp_x + {}_tp_y - {}_tp_{xy}$ (*last survivor*).

Funksionet e përziera dhe disa jetë (Java 6)

- Komutimi: $D_x = v^x l_x$, $N_x = \sum_{k\geq 0} D_{x+k}$, $C_x = v^{x+1} d_x$, $M_x = \sum_{k\geq 0} C_{x+k}$.
- $\ddot{a}_x = N_x / D_x$, $A_x = M_x / D_x$, ${}_nE_x = D_{x+n}/D_x$.
- Dy jetë të pavarura: ${}_tp_{xy} = {}_tp_x \cdot {}_tp_y$ (*joint*); ${}_tp_{\overline{xy}} = {}_tp_x + {}_tp_y - {}_tp_{xy}$ (*last survivor*).
- Në R: `axyzn(list(tM, tF), c(x, y), status = "joint")`.

Ushtrim 1 · Tabela me tri mosha

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

$l_{60} = 1000$, $l_{61} = 950$, $l_{62} = 880$, $l_{63} = 0$; $i = 5\%$; $v = 0.952381$, $v^2 = 0.907029$, $v^3 = 0.863838$.

1. Llogarit q_{60}, ${}_2p_{60}$ dhe e_{60}.
2. Llogarit A_{60} dhe $\ddot{a}_{60}$.
3. Kontrollo: $\ddot{a}_{60} = (1 - A_{60})/d$.

▸ Zgjidhja

Ushtrim 2 · Dy jetë

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

Bashkëshortët: ${}_{10}p_x = 0.90$, ${}_{10}p_y = 0.95$, të pavarur.

1. Probabiliteti që të dy të jenë gjallë pas 10 vjetësh.
2. Probabiliteti që të paktën njëri të jetë gjallë.
3. Probabiliteti që saktësisht njëri të jetë gjallë.

▸ Zgjidhja

Ushtrim 3 · Komutimi

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

Jepen: $D_{65} = 1200$, $N_{65} = 14\,000$, $M_{65} = 520$, $D_{75} = 550$, $N_{75} = 4\,800$.

1. Llogarit $\ddot{a}_{65}$ dhe A_{65}.
2. Llogarit ${}_{10}E_{65}$.
3. Llogarit anuitetin e përkohshëm $\ddot{a}_{65:\overline{10}|} = (N_{65} - N_{75})/D_{65}$.

▸ Zgjidhja

Ushtrim 4 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Për të njëjtin person, cila renditje është gjithmonë e vërtetë (me $i > 0$)?

A) $A_x < A^1_{x:\overline{n}|}$

B) $\ddot{a}_{x:\overline{n}|} \leq \ddot{a}_x$

C) ${}_nE_x > A^1_{x:\overline{n}|}$

D) $e_x > \mathring{e}_x$

▸ Zgjidhja

Ushtrim 5 · Tabela sintetike kundrejt modelit të vërtetë

```r
gm4 <-function(x, A, B, c) 1 - exp(-A - B * c^x * (c - 1) / log(c)) # Gompertz-Makeham q_x
ages4 <-c(30, 50, 70, 90)
round(rbind(table = mt4$qx_male[match(ages4, mt4$age)],
           truth = gm4(ages4, 0.0005, 0.000022, 1.105)), 6)
round(c(e0_curtate = exn(tM4, 0), e0_complete = exn(tM4, 0, type = "complete"), e0_truth_
     README = 76.3), 2)
```

```
          [,1]    [,2]     [,3]     [,4]
table 0.000962 0.0039 0.025273 0.169211
truth 0.000962 0.0039 0.025273 0.169211
     e0_curtate      e0_complete e0_truth_README
          75.82            76.32            76.30
```

Sintetike: Gompertz–Makeham, burra ($A = 0.0005$, $B = 0.000022$, $c = 1.105$).

Çfarë na tregon?

- q_x e tabelës është saktësisht q_x e Gompertz–Makeham-it: tabela është ndërtuar nga modeli.

Çfarë na tregon?

- q_x e tabelës është saktësisht q_x e Gompertz–Makeham-it: tabela është ndërtuar nga modeli.
- README jep $e_0 \approx 76.3$: kjo është jetëgjatësia **e plotë** $\mathring{e}_0$; `exn()` jep si parazgjedhje atë *curtate*, gjysmë viti më pak.

Çfarë na tregon?

- q_x e tabelës është saktësisht q_x e Gompertz–Makeham-it: tabela është ndërtuar nga modeli.
- README jep $e_0 \approx 76.3$: kjo është jetëgjatësia **e plotë** $\mathring{e}_0$; `exn()` jep si parazgjedhje atë *curtate*, gjysmë viti më pak.

Gabim i zakonshëm

Të krahasosh e_x (curtate) me një $\mathring{e}_x$ nga statistikat zyrtare: diferenca ≈ 0.5 vjet nuk është gabim i të dhënave.

Ushtrim 6 · Shqipëria (HLD 2011) kundrejt tabelës sintetike

```r
e0_hld <-subset(hld4, Year1 == 2011 & Age == 0)[, c("Sex", "e(x)")]
round(rbind(HLD_2011 = e0_hld[["e(x)"]],
            synthetic = c(exn(tM4, 0, type = "complete"), exn(tF4, 0, type = "complete"))),
                2)
```

```
              [,1]   [,2]
HLD_2011     74.76 79.35
synthetic    76.32 81.22
```

Kolonat: burra, gra. HLD 2011 (**reale**) kundrejt tabelës sintetike.

Ushtrim 7 · Gjej gabimin

```r
q65_bad ←mt4$qx_male[65] # "q at age 65"
q65_good ←mt4$qx_male[mt4$age == 65]
c(q65_bad = q65_bad, q65_good = q65_good, qx_table = qxt(tM4, 65, 1))
```

```
   q65_bad  q65_good  qx_table
0.0141850 0.0156110 0.0156106
```

Pse q65_bad nuk është q_{65}? Cili rregull e shmang këtë gabim në çdo tabelë?

Zgjidhja

Ushtrim 8 · Komutimi nga zero kundrejt `lifecontingencies`

```r
D4 <-mt4$lx_male * 1.05^-mt4$age
N4 <-rev(cumsum(rev(D4)))
C4 <-c(-diff(mt4$lx_male), 0) * 1.05^-(mt4$age + 1)
M4 <-rev(cumsum(rev(C4)))
i65 <-which(mt4$age == 65)
round(rbind(commutation = c(a65 = N4[i65] / D4[i65], A65 = M4[i65] / D4[i65]),
            lifecontingencies = c(axn(tM4, 65), Axn(tM4, 65))), 6)
```

```
                        a65       A65
commutation         11.3664 0.458745
lifecontingencies   11.3664 0.458745
```

Ushtrim 9 · Tabela SOA dhe dy jetë

```
round(c(a65_SOA = axn(soa08Act, 65), a65_synth_M = axn(tM4, 65),
        joint_65_62 = axyzn(list(tM4, tF4), c(65, 62), status = "joint"),
        last_65_62 = axyzn(list(tM4, tF4), c(65, 62), status = "last")), 4)
```

```
  a65_SOA a65_synth_M joint_65_62  last_65_62
   9.8969     11.3664      10.1229     14.7026
```

- `soa08Act`: tabela ilustruese e SOA, me $i = 6\%$; tabela sintetike me $i = 5\%$: nuk krahasohen drejtpërdrejt.
- Anuiteti "last survivor" $>$ anuiteti i një jete $>$ anuiteti "joint".

Radha jote!

Radha jote! (8 minuta)

1. Llogarit $\ddot{a}_{65}$ e tabelës sintetike (burra) me $i = 6\%$ dhe krahasoje me `soa08Act`.
2. Cila tabelë ka vdekshmëri më të ulët në moshat 65+? Si e kuptove?
3. Llogarit primin e vetëm neto për anuitet "last survivor" 1 000 000 lekë në vit, për çiftin 65/62 me $i = 5\%$.

▸ Zgjidhja

Fletë-kujtesë: Javët 5–6

Detyra	R (`lifecontingencies`)
tabela	`new("actuarialtable", x, lx, interest)`
q_x, ${}_tp_x$, e_x	`qxt(t, x, n)`, `pxt(t, x, n)`, `exn(t, x)`
A_x, $\ddot{a}_x$, ${}_nE_x$	`Axn(t, x, n)`, `axn(t, x, n)`, `Exn(t, x, n)`
dy jetë	`axyzn(list(t1, t2), c(x, y), status = "joint"/"last")`
tabela SOA	`soa08Act` ($i = 6\%$)

✓ Checkpoint

1. Shkruaj lidhjen midis $\ddot{a}_x$ dhe A_x.
2. Si llogaritet ${}_t p_{\overline{xy}}$?
3. Pse `mt$qx_male[65]` nuk është q_{65}?

✓ Checkpoint

1. Shkruaj lidhjen midis $\ddot{a}_x$ dhe A_x.
2. Si llogaritet ${}_tp_{\overline{xy}}$?
3. Pse `mt$qx_male[65]` nuk është q_{65}?

Përgjigjet: (1) $\ddot{a}_x = (1 - A_x)/d$; (2) ${}_tp_x + {}_tp_y - {}_tp_x\,{}_tp_y$; (3) tabela fillon nga mosha 0: elementi 65 është mosha 64.

Përmbledhje e Orës 4

- Tabela me tri mosha: A_{60}, $\ddot{a}_{60}$, kontrolli me d.
- Komutimi: $\ddot{a}_x = N_x/D_x$, $A_x = M_x/D_x$; nga zero = `lifecontingencies`.
- Tabela sintetike = Gompertz–Makeham; $\mathring{e}_0$ kundrejt e_0.
- Dy jetë: joint $<$ një jetë $<$ last survivor.

Ora 5

Jetë II: IA/DA, anuitetet, primet neto, rezervat.

Burime (Ora 4)

- G. A. Spedicato, vinjeta e paketës `lifecontingencies`.
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015: tabelat e jetës.
- Human Life-Table Database: `albania_lifetables_HLD_1950_2011.csv` (**reale**).
- README i të dhënave: `mortality_table_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 5 · Jetë II

Jetë II
- Rifreskim
- Ushtrime pa ndihmën e PC
- Ushtrime në R
- Përmbyllje

Sigurimet rritëse dhe zbritëse (Java 7)

- Rritës: $(IA)^1_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1}(k+1)\, v^{k+1}\, {}_kp_x\, q_{x+k}$: paguan $k+1$ nëse vdes në vitin $k+1$.

Sigurimet rritëse dhe zbritëse (Java 7)

- Rritës: $(IA)^1_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1}(k+1)\, v^{k+1}\, {}_kp_x\, q_{x+k}$: paguan $k+1$ nëse vdes në vitin $k+1$.
- Zbritës: $(DA)^1_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1}(n-k)\, v^{k+1}\, {}_kp_x\, q_{x+k}$: p.sh. sigurimi i kredisë.

Sigurimet rritëse dhe zbritëse (Java 7)

- Rritës: $(IA)^1_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1}(k+1)\, v^{k+1}\, {}_kp_x\, q_{x+k}$: paguan $k+1$ nëse vdes në vitin $k+1$.
- Zbritës: $(DA)^1_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1}(n-k)\, v^{k+1}\, {}_kp_x\, q_{x+k}$: p.sh. sigurimi i kredisë.
- Kontroll: $(IA)^1 + (DA)^1 = (n+1)\, A^1_{x:\overline{n}|}$.

Sigurimet rritëse dhe zbritëse (Java 7)

- Rritës: $(IA)^1_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1}(k+1)\, v^{k+1}\, {}_kp_x\, q_{x+k}$: paguan $k+1$ nëse vdes në vitin $k+1$.
- Zbritës: $(DA)^1_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1}(n-k)\, v^{k+1}\, {}_kp_x\, q_{x+k}$: p.sh. sigurimi i kredisë.
- Kontroll: $(IA)^1 + (DA)^1 = (n+1)\, A^1_{x:\overline{n}|}$.
- Anuiteti i vonuar: ${}_{u|}\ddot{a}_x = {}_uE_x\, \ddot{a}_{x+u} = N_{x+u}/D_x$.

Primet neto dhe rezerva (Java 7)

- Parimi i ekuivalencës: $P \cdot \ddot{a}_{x:\overline{n}|} = S \cdot A$ (vlera sot e primeve = vlera sot e përfitimeve).

Primet neto dhe rezerva (Java 7)

- Parimi i ekuivalencës: $P \cdot \ddot{a}_{x:\overline{n}|} = S \cdot A$ (vlera sot e primeve = vlera sot e përfitimeve).
- Rezerva prospektive: ${}_tV = S \cdot A_{x+t} - P \cdot \ddot{a}_{x+t}$ (përfitimet e ardhshme − primet e ardhshme).

Primet neto dhe rezerva (Java 7)

- Parimi i ekuivalencës: $P \cdot \ddot{a}_{x:\overline{n}|} = S \cdot A$ (vlera sot e primeve = vlera sot e përfitimeve).
- Rezerva prospektive: ${}_tV = S \cdot A_{x+t} - P \cdot \ddot{a}_{x+t}$ (përfitimet e ardhshme − primet e ardhshme).
- Rekursioni: $({}_tV + P)(1+i) = q_{x+t}\, S + p_{x+t}\, {}_{t+1}V$.

Primet neto dhe rezerva (Java 7)

- Parimi i ekuivalencës: $P \cdot \ddot{a}_{x:\overline{n}|} = S \cdot A$ (vlera sot e primeve = vlera sot e përfitimeve).
- Rezerva prospektive: ${}_tV = S \cdot A_{x+t} - P \cdot \ddot{a}_{x+t}$ (përfitimet e ardhshme − primet e ardhshme).
- Rekursioni: $({}_tV + P)(1+i) = q_{x+t}\, S + p_{x+t}\, {}_{t+1}V$.
- Sigurim i plotë jete: ${}_tV = 1 - \ddot{a}_{x+t}/\ddot{a}_x$ (për $S = 1$).

Primet neto dhe rezerva (Java 7)

- Parimi i ekuivalencës: $P \cdot \ddot{a}_{x:\overline{n}|} = S \cdot A$ (vlera sot e primeve = vlera sot e përfitimeve).
- Rezerva prospektive: ${}_tV = S \cdot A_{x+t} - P \cdot \ddot{a}_{x+t}$ (përfitimet e ardhshme − primet e ardhshme).
- Rekursioni: $({}_tV + P)(1+i) = q_{x+t}\, S + p_{x+t}\, {}_{t+1}V$.
- Sigurim i plotë jete: ${}_tV = 1 - \ddot{a}_{x+t}/\ddot{a}_x$ (për $S = 1$).

Gabim i zakonshëm

`IAxn(t, x)` dhe `DAxn(t, x)` pa `n`: horizonti presupozohet dhe mund të jetë i gabuar. Jep gjithmonë `n`.

Ushtrim 1 · IA dhe DA

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

Tabela e Orës 4: $l_{60} = 1000$, $l_{61} = 950$, $l_{62} = 880$, $l_{63} = 0$; $i = 5\%$; $v = 0.952381$, $v^2 = 0.907029$, $v^3 = 0.863838$.

1. Llogarit $(IA)^1_{60:\overline{3}|}$ dhe $(DA)^1_{60:\overline{3}|}$.
2. Kontrollo: $(IA) + (DA) = 4A_{60}$, me $A_{60} = 0.87129$.

▸ Zgjidhja

Ushtrim 2 · Primi dhe rezerva

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

E njëjta tabelë; sigurim i plotë jete, $S = 1$, prime vjetore paraprake. Nga Ora 4: $A_{60} = 0.87129$, $\ddot{a}_{60} = 2.70295$.

1. Llogarit primin vjetor neto P.
2. Llogarit A_{61}, $\ddot{a}_{61}$ dhe rezervën ${}_1V$.
3. Kontrollo me ${}_1V = 1 - \ddot{a}_{61}/\ddot{a}_{60}$.

▸ Zgjidhja

Ushtrim 3 · Rekursioni

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

Me numrat e Ushtrimit 2 ($P = 0.32235$, ${}_1V = 0.30365$), $q_{61} = 70/950$, $S = 1$.

1. Llogarit ${}_2V$ me rekursionin $({}_1V + P)(1 + i) = q_{61} \cdot 1 + p_{61}\,{}_2V$.
2. Kontrollo me formulën prospektive ${}_2V = A_{62} - P\,\ddot{a}_{62}$.
3. Pse ${}_3V = 0$?

▸ Zgjidhja

Ushtrim 4 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Për një sigurim të përzier (*endowment*) 20-vjeçar, si sillet zakonisht rezerva ${}_tV$?

A) Rritet nga 0 drejt S në $t = 20$.

B) Është gjithmonë 0, sepse primet barazojnë përfitimet.

C) Rritet, pastaj bie në 0.

D) Bie nga S në 0.

▸ Zgjidhja

Ushtrim 5 · Gjej gabimin

```
c(IA_no_n = IAxn(toy5, 60), IA_n3 = IAxn(toy5, 60, n = 3), hand = 2.4551)
```

```
  IA_no_n     IA_n3      hand
0.174603 2.455134 2.455100
```

Pse rezultati pa `n` është kaq i vogël? Çfarë horizonti përdori funksioni?

Zgjidhja

Ushtrim 6 · Primet për një burrë 40 vjeç

```r
P40 ←1e6 * c(term_20 = Axn(tM4, 40, 20) / axn(tM4, 40, 20),
             endowment_20 = AExn(tM4, 40, 20) / axn(tM4, 40, 20),
             whole_life = Axn(tM4, 40) / axn(tM4, 40))
round(P40)
round(1e6 * c(IA_20 = IAxn(tM4, 40, 20), DA_20 = DAxn(tM4, 40, 20)))
```

```
     term_20 endowment_20   whole_life
        3527         30561        10410
  IA_20  DA_20
 523098 424341
```

Primet vjetore neto për $S = 1\,000\,000$ lekë; tabela sintetike (M), $i = 5\%$. Rreshti i dytë: primet e vetme për IA dhe DA.

Çfarë na tregon?

- Sigurimi i përkohshëm është shumë i lirë: rreziku i vdekjes në moshën 40–60 është i vogël.

Çfarë na tregon?

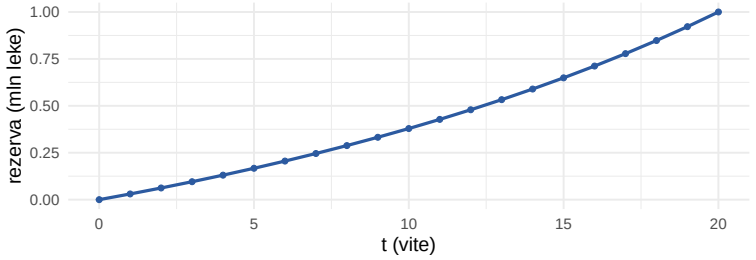
- Sigurimi i përkohshëm është shumë i lirë: rreziku i vdekjes në moshën 40–60 është i vogël.
- Endowment kushton shumë më shumë: përfitimi paguhet **me siguri** (vdekje ose maturim).

Çfarë na tregon?

- Sigurimi i përkohshëm është shumë i lirë: rreziku i vdekjes në moshën 40–60 është i vogël.
- Endowment kushton shumë më shumë: përfitimi paguhet **me siguri** (vdekje ose maturim).
- IA $>$ DA: IA paguan shuma më të mëdha në vitet e vona, kur vdekshmëria është më e lartë.

Ushtrim 7 · Rezerva e endowment-it

```
t5 ←0:20
V5 ←sapply(t5, function(t) if (t == 20) 1e6 else
  1e6 * AExn(tM4, 40 + t, 20 - t) - P40["endowment_20"] * axn(tM4, 40 + t, 20 - t))
ggplot(data.frame(t = t5, V = V5 / 1e6), aes(t, V)) + geom_line(colour = "#2C5AA0",
    linewidth = 1) +
  geom_point(colour = "#2C5AA0") + labs(x = "t (vite)", y = "rezerva (mln leke)") + th
```



Kontrolli: rekursioni në një vit

```
k5 ←5; q5 ←qxt(tM4, 40 + k5, 1) # year 6 of the policy
lhs ←(V5[k5 + 1] + P40["endowment_20"]) * 1.05
rhs ←q5 * 1e6 + (1 - q5) * V5[k5 + 2]
round(c(lhs = unname(lhs), rhs = rhs, diff = unname(lhs - rhs)), 4)
```

```
      lhs rhs.endowment_20              diff
207651            207651                 0
```

Rekursioni i Javës 7 vlen: rezerva prospektive dhe ajo rekursive janë e njëjta gjë. ✓

Ushtrim 8 · Shqipëri kundrejt sintetike kundrejt SOA

```r
h5 <-subset(hld4, Year1 == 2011 & Sex == 1)
lx_h5 <-exp(approx(h5$Age, log(h5[["l(x)"]]), xout = 0:95)$y) # log-linear (Week 11)
tH5 <-new("actuarialtable", x = 0:95, lx = lx_h5, interest = 0.05)
tS5 <-new("actuarialtable", x = soa08Act@x, lx = soa08Act@lx, interest = 0.05)
round(c(HLD_2011 = axn(tH5, 65), synthetic = axn(tM4, 65), SOA = axn(tS5, 65)), 3)
```

```
HLD_2011 synthetic       SOA
  10.909    11.366    10.598
```

$\ddot{a}_{65}$ për burra, të gjitha me $i = 5\%$. HLD 2011 (**reale**) ndalet te mosha 95: pak nënvlerësim.

Radha jote!

Radha jote! (8 minuta)

1. Një burrë 45 vjeç blen sot një anuitet të vonuar me 20 vjet: 600 000 lekë në vit nga mosha 65. Llogarit primin e vetëm neto me tabelën sintetike ($i = 5\%$): `axn(tM4, 45, m = 20)`.
2. Kontrollo me ${}_{20}E_{45} \cdot \ddot{a}_{65}$.
3. Sa ndryshon primi me HLD 2011? Pse?

▸ Zgjidhja

Fletë-kujtesë: Java 7

Detyra	R
rritës / zbritës	`IAxn(t, x, n)`, `DAxn(t, x, n)` (gjithmonë me `n`)
endowment	`AExn(t, x, n)`
anuitet i vonuar	`axn(t, x, m = u)`
primi neto	`S * Axn(...) / axn(t, x, n)`
rezerva prospektive	`S * A(x+t) - P * a(x+t)`; kontroll me rekursion

✓ Checkpoint

1. Shkruaj kontrollin $(IA) + (DA)$.
2. Shkruaj rezervën prospektive dhe rekursionin.
3. Pse `IAxn(toy5, 60)` pa `n` është i gabuar?

✓ Checkpoint

1. Shkruaj kontrollin $(IA) + (DA)$.
2. Shkruaj rezervën prospektive dhe rekursionin.
3. Pse `IAxn(toy5, 60)` pa `n` është i gabuar?

Përgjigjet: (1) $(n+1)A^{1}_{x:\overline{n}|}$; (2) ${}_tV = SA_{x+t} - P\ddot{a}_{x+t}$, $({}_tV + P)(1+i) = qS + p\,{}_{t+1}V$; (3) horizonti i parazgjedhur e pret tabelën para fundit.

Përmbledhje e Orës 5

- IA/DA pa ndihmën e PC; kontrolli $(n+1)A^1$.
- Primi neto dhe rezerva: prospektive = rekursive.
- Burrë 40 vjeç: përkohshëm 3 527, endowment 30 561 lekë/vit.
- $\ddot{a}_{65}$: HLD 2011 10.91, sintetike 11.37, SOA 10.60.

Ora 6

Financa: kthimet, parity, opsionet, Black–Scholes, CRR, garancitë.

Burime (Ora 5)

- G. A. Spedicato, vinjeta e paketës `lifecontingencies`: `IAxn`, `DAxn`, `AExn`.
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015.
- Human Life-Table Database (**reale**); tabela ilustruese SOA (`soa08Act`); tabela sintetike.

Ora 6 · Financa

Financa
- Rifreskim
- Ushtrime pa ndihmën e PC
- Ushtrime në R
- Përmbyllje

Katër javë në një slide

- **J8**: $\hat{\sigma} = s_r\sqrt{252}$, $\mathrm{SE}(\hat{\sigma}) \approx \hat{\sigma}/\sqrt{2n}$; parity $C - P = S_0 - Ke^{-rT}$.

Katër javë në një slide

- **J8**: $\hat{\sigma} = s_r\sqrt{252}$, $\mathrm{SE}(\hat{\sigma}) \approx \hat{\sigma}/\sqrt{2n}$; parity $C - P = S_0 - Ke^{-rT}$.
- **J9**: kufijtë $\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \le C \le S_0$; call amerikan pa dividendë = europian.

Katër javë në një slide

- **J8**: $\hat{\sigma} = s_r\sqrt{252}$, $\mathrm{SE}(\hat{\sigma}) \approx \hat{\sigma}/\sqrt{2n}$; parity $C - P = S_0 - Ke^{-rT}$.
- **J9**: kufijtë $\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \le C \le S_0$; call amerikan pa dividendë = europian.
- **J10**: $C = S_0\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2)$; $\Delta_C = \Phi(d_1)$; volatiliteti i nënkuptuar.

Katër javë në një slide

- **J8**: $\hat{\sigma} = s_r\sqrt{252}$, $\mathrm{SE}(\hat{\sigma}) \approx \hat{\sigma}/\sqrt{2n}$; parity $C - P = S_0 - Ke^{-rT}$.
- **J9**: kufijtë $\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \le C \le S_0$; call amerikan pa dividendë = europian.
- **J10**: $C = S_0\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2)$; $\Delta_C = \Phi(d_1)$; volatiliteti i nënkuptuar.
- **J11**: CRR: $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $q = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$; amerikani: max në çdo nyje.

Katër javë në një slide

- **J8**: $\hat{\sigma} = s_r\sqrt{252}$, $\mathrm{SE}(\hat{\sigma}) \approx \hat{\sigma}/\sqrt{2n}$; parity $C - P = S_0 - Ke^{-rT}$.
- **J9**: kufijtë $\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \le C \le S_0$; call amerikan pa dividendë = europian.
- **J10**: $C = S_0\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2)$; $\Delta_C = \Phi(d_1)$; volatiliteti i nënkuptuar.
- **J11**: CRR: $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $q = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$; amerikani: max në çdo nyje.
- **Garancitë**: $V = {}_Tp_x \times$put (me tarifën si dividend); anulimi në pemë.

Ushtrim 1 · Parity dhe arbitrazhi

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

$S_0 = 100$, $K = 105$, $r = 5\%$, $T = 1$, $e^{-0.05} = 0.951229$. Call-i kushton 10.

1. Sa duhet të kushtojë put-i europian?
2. Në treg, put-i kuotohet 8. Ndërto një strategji arbitrazhi dhe llogarit fitimin sot.

▸ Zgjidhja

Ushtrim 2 · Kufijtë

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

Call europian: $S_0 = 50$, $K = 45$, $r = 4\%$, $T = 0.5$, $e^{-0.02} = 0.980199$. Cilat nga këto çmime janë të mundshme pa arbitrazh?

(a) 5.50 (b) 6.00 (c) 12.00 (d) 50.50

Zgjidhja

Ushtrim 3 · Black–Scholes

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

$S_0 = K = 80$, $\sigma = 20\%$, $r = 2\%$, $T = 1$; $\Phi(0.2) = 0.57926$, $e^{-0.02} = 0.980199$.

1. Llogarit d_1, d_2 dhe C.
2. Llogarit P me parity.
3. Banka ka shitur 500 call. Sa aksione duhet të mbajë për mbrojtje delta?

▸ Zgjidhja

Ushtrim 4 · Volatiliteti nga të dhënat

Radha jote! (pa ndihmën e PC)

Nga 755 kthime ditore logaritmike: devijimi standard $s_r = 0.0158$; $\sqrt{252} = 15.875$, $\sqrt{1510} = 38.859$.

1. Llogarit $\hat{\sigma}$ vjetor.
2. Llogarit intervalin e besimit 95% për σ.
3. Pse ky interval ka rëndësi për vlerësimin e një garancie?

▸ Zgjidhja

Ushtrim 5 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Një kompani ka **shitur** garanci (put) mbi një fond. Cila deklaratë është e saktë?

A) Pozicioni ka $\Delta < 0$: kompania fiton kur fondi bie.

B) Pozicioni ka vega negative: kompania humbet kur volatiliteti rritet.

C) Kthimi i pritur μ i fondit rrit vlerën e garancisë.

D) Me rebalancim ditor, mbrojtja delta nuk ka asnjë gabim.

▸ Zgjidhja

Ushtrim 6 · $\hat{\mu}$, $\hat{\sigma}$ kundrejt së vërtetës

```
r6 ←diff(log(st6$close)); n6 ←length(r6); dt6 ←1 / 252
s6 ←sd(r6) / sqrt(dt6); m6 ←mean(r6) / dt6 + s6^2 / 2
se6 ←c(mu = s6 / sqrt(n6 * dt6), sigma = s6 / sqrt(2 * n6))
round(rbind(estimate = c(mu = m6, sigma = s6), lower = c(m6, s6) - 1.96 * se6,
           upper = c(m6, s6) + 1.96 * se6, truth = c(0.07, 0.25)), 4)
```

```
              mu  sigma
estimate -0.0115 0.2466
lower    -0.2908 0.2342
upper     0.2677 0.2590
truth     0.0700 0.2500
```

Sintetike: GBM me $\mu = 7\%$, $\sigma = 25\%$ (README).

Çfarë na tregon?

- $\hat{\sigma}$ është i saktë: intervali ± 1.2 pikë përqindjeje.

Çfarë na tregon?

- $\hat{\sigma}$ është i saktë: intervali ± 1.2 pikë përqindjeje.
- $\hat{\mu}$ është shumë i pasigurt: intervali përfshin edhe vlera negative.

Çfarë na tregon?

- $\hat{\sigma}$ është i saktë: intervali ± 1.2 pikë përqindjeje.
- $\hat{\mu}$ është shumë i pasigurt: intervali përfshin edhe vlera negative.
- Fat i mirë: çmimi i opsionit varet nga σ, jo nga μ (Java 10).

Ushtrim 7 · Tri metoda, një put

```
crr6 ←function(n, am) unname(binomopt(100, 100, s6, 0.03, 2, 0, nstep = n, american = am,
                                      putopt = TRUE, crr = TRUE))
set.seed(2026)
ST6 ←100 * exp((0.03 - s6^2 / 2) * 2 + s6 * sqrt(2) * rnorm(1e5))
Y6 ←exp(-0.06) * pmax(100 - ST6, 0)
round(c(BS = bsput(100, 100, s6, 0.03, 2, 0), CRR_eu = (crr6(500, FALSE) + crr6(501, FALSE
    )) / 2,
       MC = mean(Y6), MC_se = sd(Y6) / sqrt(1e5), CRR_am = (crr6(500, TRUE) + crr6(501,
            TRUE)) / 2), 4)
```

```
      BS   CRR_eu       MC    MC_se   CRR_am
 10.7245 10.7243 10.7482  0.0461 11.3670
```

Put me $S_0 = K = 100$, $\sigma = \hat{\sigma}$, $r = 3\%$, $T = 2$.

Çfarë na tregon?

- Black–Scholes, pema CRR dhe Monte Carlo japin të njëjtin çmim europian (brenda gabimit numerik).

Çfarë na tregon?

- Black–Scholes, pema CRR dhe Monte Carlo japin të njëjtin çmim europian (brenda gabimit numerik).
- Vetëm pema jep edhe çmimin **amerikan**: prima e ushtrimit të hershëm ≈ 0.643.

Çfarë na tregon?

- Black–Scholes, pema CRR dhe Monte Carlo japin të njëjtin çmim europian (brenda gabimit numerik).
- Vetëm pema jep edhe çmimin **amerikan**: prima e ushtrimit të hershëm ≈ 0.643.
- Në provim: zgjidh metodën sipas opsionit, jo sipas zakonit.

Radha jote!

Radha jote! (6 minuta)

Një call ATM me $T = 0.5$, $r = 3\%$ kuotohet 7.50 ($S_0 = K = 100$).

1. Gjej σ_{imp} me `bscallimpvol()`.
2. A është më i madh apo më i vogël se $\hat{\sigma}$ nga të dhënat? Çfarë do të thotë?
3. Llogarit Delta dhe Vega (për 1%) me `greeks()`.

▸ Zgjidhja

Ushtrim 8 · Garancia GMMB me HLD 2011

```
p10_55 ←pxt(tH5, 55, 10) # HLD 2011, males (Hour 5)
put55 ←1e4 * bsput(100, 100, s6, 0.03, 10, 0.01) # 1 mln lek premium, fee 1%
round(c(p10_55 = p10_55, put_lek = put55, GMMB_lek = p10_55 * put55,
        pct_premium = 100 * p10_55 * put55 / 1e6), 3)
```

```
      p10_55      put_lek     GMMB_lek pct_premium
       0.913  175366.132  160173.127       16.017
```

Burrë 55 vjeç, prim 1 000 000 lekë, garanci e primit pas 10 vjetësh, tarifë 1% (Java 10, Ora 6).

Radha jote!

Radha jote! (6 minuta)

1. Përsërit Ushtrimin 8 me kufijtë e intervalit të besimit të $\hat{\sigma}$ (Ushtrim 6). Sa lëviz vlera?
2. Përsërit me $r = 2\%$ dhe $r = 4\%$. Cili parametër ka efekt më të madh?
3. Çfarë do t'i shkruanit në raport menaxherit?

▸ Zgjidhja

Fletë-kujtesë: Javët 8–11

Detyra	R (`derivmkts`)
Black–Scholes	`bscall(s, k, v, r, tt, d)`, `bsput(...)`
Greeks	`greeks(bscall(...))` (Vega, Rho për 1%; Theta për ditë)
IV	`bscallimpvol(s, k, r, tt, d, price)`
CRR	`binomopt(..., american, putopt, crr = TRUE)`; `unname()`
Monte Carlo	`S0 * exp((r - sig^2/2) * T + sig * sqrt(T) * rnorm(n))`

✓ Checkpoint

1. Si gjendet një arbitrazh kur parity nuk vlen?
2. Pse $\hat{\mu}$ nuk na shqetëson për çmimin e opsionit?
3. Kur duhet pema dhe jo Black–Scholes?

✓ Checkpoint

1. Si gjendet një arbitrazh kur parity nuk vlen?
2. Pse $\hat{\mu}$ nuk na shqetëson për çmimin e opsionit?
3. Kur duhet pema dhe jo Black–Scholes?

Përgjigjet: (1) bli anën e lirë, shit anën e shtrenjtë; (2) çmimi nuk varet nga μ; (3) për opsionet amerikane/bermudiane, p.sh. anulimi.

Përmbledhje e Orës 6

- Parity, kufijtë dhe Black–Scholes pa ndihmën e PC.
- $\hat{\sigma} = 24.7\%$ i saktë; $\hat{\mu}$ i pasigurt (e vërteta 25%, 7%).
- BS = CRR = MC për europianin; pema për amerikanin.
- GMMB (55, HLD 2011): 160 173 lekë për 1 milion prim.

Ora 7

Konsolidim: klinika e gabimeve të semestrit, fletë-kujtesa e plotë, punëtori për projektin.

Burime (Ora 6)

- J. C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, Pearson.
- R. L. McDonald, *Derivatives Markets*, Pearson; paketa `derivmkts`.
- M. R. Hardy, *Investment Guarantees*, Wiley.
- Të dhënat: `stock_prices_gbm_synthetic.csv` (sintetike); HLD 2011 (**reale**).

Ora 7 · Konsolidim

Konsolidim
- Pyetje teorike (15%)
- 10 gabimet e semestrit
- Fletë-kujtesa e kursit
- Punëtori: projekti i kursit
- Mbyllja

Pyetjet teorike të provimit

- 15% e provimit: pyetje të shkurtra mbi temat e leksioneve.

Pyetjet teorike të provimit

- 15% e provimit: pyetje të shkurtra mbi temat e leksioneve.
- Përgjigje e mirë: **përkufizim** + **formula** + **një fjali interpretim**.

Pyetjet teorike të provimit

- 15% e provimit: pyetje të shkurtra mbi temat e leksioneve.
- Përgjigje e mirë: **përkufizim** + **formula** + **një fjali interpretim**.
- Katër pyetje stërvitore në slide-et e ardhshme: 2 minuta secila.

T1

Parashiko para se ta ekzekutosh (përgjigje e shkurtër)

Shpjego pse Chain-Ladder përdor faktorë të **peshuar me vëllimin** dhe jo mesataren e thjeshtë të raporteve.

▸ Shiko zgjidhjen

T2

Parashiko para se ta ekzekutosh (përgjigje e shkurtër)

Çfarë mat faktori i kredibilitetit Z? Pse $Z \to 1$ kur vëllimi i kontratës rritet?

▸ Shiko zgjidhjen

T3

Parashiko para se ta ekzekutosh (përgjigje e shkurtër)

Përkufizo rezervën prospektive ${}_tV$ dhe shpjego pse ajo është 0 në fillim të një kontrate me prime neto.

▸ Shiko zgjidhjen

T4

Parashiko para se ta ekzekutosh (përgjigje e shkurtër)

Pse çmimi Black–Scholes nuk varet nga kthimi i pritur μ i aksionit?

▸ Shiko zgjidhjen

10 gabimet më të shpeshta (1/2): teoria

1. Norma vjetore me këste mujore (`tvm`, Java 2).

10 gabimet më të shpeshta (1/2): teoria

1. Norma vjetore me këste mujore (`tvm`, Java 2).
2. Frekuenca "për dëm" me ashpërsi "për pagesë" (Java 3).

10 gabimet më të shpeshta (1/2): teoria

1. Norma vjetore me këste mujore (`tvm`, Java 2).
2. Frekuenca "për dëm" me ashpërsi "për pagesë" (Java 3).
3. Trekëndësh inkremental në `MackChainLadder()` (Java 4).

10 gabimet më të shpeshta (1/2): teoria

1. Norma vjetore me këste mujore (`tvm`, Java 2).
2. Frekuenca "për dëm" me ashpërsi "për pagesë" (Java 3).
3. Trekëndësh inkremental në `MackChainLadder()` (Java 4).
4. ${}_TE_x\times$ put: skontim i dyfishtë (Javët 8, 10).

10 gabimet më të shpeshta (1/2): teoria

1. Norma vjetore me këste mujore (`tvm`, Java 2).
2. Frekuenca "për dëm" me ashpërsi "për pagesë" (Java 3).
3. Trekëndësh inkremental në `MackChainLadder()` (Java 4).
4. ${}_{T}E_{x}\times$ put: skontim i dyfishtë (Javët 8, 10).
5. μ në vend të r: në formulë, në simulim, në q (Javët 10–11).

10 gabimet më të shpeshta (2/2): R

6. Indeksi i moshës: `qx[65]` është mosha 64 (Javët 5–7, 11).

10 gabimet më të shpeshta (2/2): R

6. Indeksi i moshës: `qx[65]` është mosha 64 (Javët 5–7, 11).
7. `IAxn`, `DAxn`, `Axyzn` pa `n` (Javët 6–7).

10 gabimet më të shpeshta (2/2): R

6. Indeksi i moshës: `qx[65]` është mosha 64 (Javët 5–7, 11).
7. `IAxn`, `DAxn`, `Axyzn` pa `n` (Javët 6–7).
8. `binomopt()` pa `crr = TRUE`; emrat e kthyer pa `unname()` (Javët 9–11).

10 gabimet më të shpeshta (2/2): R

6. Indeksi i moshës: `qx[65]` është mosha 64 (Javët 5–7, 11).
7. `IAxn`, `DAxn`, `Axyzn` pa `n` (Javët 6–7).
8. `binomopt()` pa `crr = TRUE`; emrat e kthyer pa `unname()` (Javët 9–11).
9. Njësitë e `greeks()`: Vega/Rho për 1%, Theta për ditë (Java 10).

10 gabimet më të shpeshta (2/2): R

6. Indeksi i moshës: `qx[65]` është mosha 64 (Javët 5–7, 11).
7. `IAxn`, `DAxn`, `Axyzn` pa `n` (Javët 6–7).
8. `binomopt()` pa `crr = TRUE`; emrat e kthyer pa `unname()` (Javët 9–11).
9. Njësitë e `greeks()`: Vega/Rho për 1%, Theta për ditë (Java 10).
10. `ifelse()` me një kusht; `NA` pa `na.rm` (Javët 1, 10).

Gjej gabimin: raundi i shpejtë (1/2)

Cili rresht është i saktë?

(a) `pmt(amt = 1e6, maturity = 120, rate = 0.06)` (kredi 10-vjeçare, 6% në vit, këste mujore)

(b) `MackChainLadder(incr2cum(tri_incr))`

(c) `Exn(t, 55, 10) * bsput(100, 100, 0.25, 0.03, 10, 0)` (GMMB)

▸ Shiko zgjidhjen

Gjej gabimin: raundi i shpejtë (2/2)

Cili rresht është i saktë?

(a) `IAxn(tM, 40)` (sigurim rritës 20-vjeçar)

(b) `q <- (exp(r * dt) - d) / (u - d)`

(c) `theta_year <- greeks(bscall(...))["Theta", 1]`

▸ Shiko zgjidhjen

Fletë-kujtesa (1/3): baza dhe jo-jeta

Java	Detyra	R
1	riprodhueshmëria	`set.seed()`, skripte, `ggplot2`
2	përshtatja; TVM	`fitdist()`, `gofstat()`; `pmt()`, `npv()`, `irr()`
3	dëmet agregate	`discretize()`, `aggregateDist()`, `VaR()`, `CTE()`
4	rezervat	`as.triangle()`, `MackChainLadder()`, `BootChainLadder()`
4	kredibiliteti	`cm(~contract, data, ratios, weights)`, `predict()`

Fletë-kujtesa (2/3): jeta

Java	Detyra	R (`lifecontingencies`)
5	tabela	`new("actuarialtable", x, lx, interest)`; `qxt()`, `pxt()`, `exn()`
5	sigurime, anuitete	`Axn()`, `axn()`, `Exn()`, `AExn()`
6	disa jetë; SOA	`axyzn(list(t1, t2), c(x, y), status)`; `soa08Act`
7	rritës/zbritës	`IAxn(t, x, n)`, `DAxn(t, x, n)` (gjithmonë me `n`)
7	primi, rezerva	`S * Axn() / axn()`; ${}_tV = SA_{x+t} - P\ddot{a}_{x+t}$

Fletë-kujtesa (3/3): financa

Java	Detyra	R (`derivmkts`)
8	$\hat{\mu}$, $\hat{\sigma}$; parity	`diff(log(S))`, `sd() * sqrt(252)`
9	kufijtë, amerikani	`binomopt(..., american = TRUE, returntrees = TRUE)`
10	BS, Greeks, IV	`bscall()`, `bsput()`, `greeks()`, `bscallimpvol()`
11	CRR	`binomopt(..., crr = TRUE)`; `crr_tree()` nga zero
10–11	garancitë	`tpx * U * bsput(..., d = fee)`; pemë me vdekshmëri

Projekti i kursit

- Dy detyra: një për sigurimet e **jetës** dhe një për sigurimet e **jo-jetës**.

Projekti i kursit

- Dy detyra: një për sigurimet e **jetës** dhe një për sigurimet e **jo-jetës**.
- Prezenca në orët e projektit: 100%.

Projekti i kursit

- Dy detyra: një për sigurimet e **jetës** dhe një për sigurimet e **jo-jetës**.
- Prezenca në orët e projektit: 100%.
- Teksti i detyrave jepet nga pedagogu; këtu shohim **si** duhet ndërtuar raporti.

Struktura e raportit

1. **Problemi**: çfarë vlerësohet, për kë, me çfarë qëllimi (1 paragraf).
2. **Të dhënat**: burimi, reale apo sintetike, kontrollet e cilësisë.
3. **Modeli dhe supozimet**: formulat, parametrat, pse janë zgjedhur.
4. **Rezultatet**: tabela dhe grafikë me njësi; “vlerësimi kundrejt së vërtetës” kur dihet.
5. **Ndjeshmëria**: 2–3 parametrat më të rëndësishëm.
6. **Përfundimi**: një paragraf për menaxherin, pa formula.

Riprodhueshmëria

```r
# project_life.R -- one script, runs top to bottom
library(lifecontingencies); library(derivmkts); library(ggplot2)
set.seed(2026) # every simulation reproducible
DATA <-"data" # relative path, no C:/Users/...
lt <-read.csv(file.path(DATA, "mortality_table_synthetic.csv"))
## 1. data checks 2. model 3. results 4. sensitivity 5. figures
sessionInfo() # package versions at the end
```

Testi: një koleg e ekzekuton skriptin në kompjuterin e vet dhe merr të njëjtat numra.

Lista kontrolli para dorëzimit

- Skripti ekzekutohet nga fillimi në fund pa gabime, në një sesion të ri R.
- Çdo numër në raport vjen nga skripti (pa kopjim nga konsola).
- Çdo dataset është etiketuar **reale** ose **sintetike**.
- Njësitë (lekë, €, vite, %) janë në çdo tabelë dhe grafik.
- Të paktën një kontroll i pavarur (formulë kundrejt paketës, ose simulim).
- Supozimet kryesore janë të shkruara qartë, me burim.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (5 minuta)

Dy raporte japin të njëjtin rezultat: "rezerva = 10.0 milionë €".

1. Raporti A jep vetëm numrin. Raporti B jep edhe Mack SE dhe kuantilin 99.5%. Cili është më i dobishëm, dhe pse?
2. Çfarë duhet të shtojë raporti B që një auditor ta riprodhojë?

▸ Zgjidhja

Çfarë mësuam këtë semestër

- **K1–K3**: `stats`, funksionet e përziera, modelet aktuariale në R.
- **S1–S2**: analiza aktuariale dhe paketat e R-së për vlerësime.
- **C1**: tabela vdekshmërie: nga l_x te tabela aktuariale e plotë.
- **C2**: rezervat teknike (IBNR) dhe matematike (prospektive).
- **C3**: garancitë dhe opsionet në kontratat e sigurimit.

Fjala e fundit

- Një aktuar i mirë nuk është ai që di më shumë formula, por ai që **kontrollon** çdo numër.

Fjala e fundit

- Një aktuar i mirë nuk është ai që di më shumë formula, por ai që **kontrollon** çdo numër.
- R është mjeti; gjykimi mbetet i juaji: supozimet, ndjeshmëria, interpretimi.

Fjala e fundit

- Një aktuar i mirë nuk është ai që di më shumë formula, por ai që **kontrollon** çdo numër.
- R është mjeti; gjykimi mbetet i juaji: supozimet, ndjeshmëria, interpretimi.
- Suksese në provim dhe në projekt!

Burime (Ora 7)

- Programi i lëndës MFM2SII09: rezultatet e të nxënit, vlerësimi, literatura.
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015.
- E. Raço, E. Llagami, K. Haxhi, O. Zaçaj, *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021.
- Dokumentacioni i paketave: `tvm`, `actuar`, `ChainLadder`, `lifecontingencies`, `derivmkts`.

Faleminderit!

Pyetje: e.raco@fimif.edu.al





Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë

C) Mediana është një kuantil, jo një pritje, dhe nuk ka skontim.

- A) $A^1_{x:\overline{n}|} = E[v^{K+1}\mathbf{1}_{K<n}]$. B) $e^{-rT}E^{\mathbb{Q}}[(K - S_T)^+]$.
- D) $a_{\overline{n}|} = \sum_t v^t$: pritje e një fluksi të sigurt.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

- **Studenti B** ka zgjidhje të plotë: norma mujore $i = 0.06/12$, $n = 120$, rezultati me njësi, kontroll.
- Studenti A llogarit një këst **vjetor** me normë vjetore: periudha e normës nuk përputhet me periudhën e pagesës. Nuk ka as kontroll, as njësi.

R: `pmt(amt = 5e6, maturity = 120, rate = 0.005)` $= 55\,510.25$.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. `10 200 30 400`: riciklim, `c(10, 100)` përsëritet.
2. `NA`: një `NA` e "helmon" mesataren; me `na.rm = TRUE`: 6.
3. 5: `1:10 > 5` është logjik; `sum()` numëron `TRUE`.
4. `1 3 6 10`: funksioni është i vektorizuar.

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 1

1. $\text{NPV} = -1000 + 400\,(0.92593 + 0.85734 + 0.79383) = -1000 + 400 \cdot 2.5771 = \mathbf{30.84}$.
2. $\text{NPV} > 0$ me $8\% \Rightarrow \text{IRR} > 8\%$: NPV bie kur norma rritet, dhe është 0 te IRR.
3. `npv(0.08, c(-1000, 400, 400, 400))` $= 30.84$; `irr(c(-1000, 400, 400, 400))` $= 9.70\%$.

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 2

1. $i = 0.048/12 = 0.004$, $n = 60$: $P = \dfrac{2\,000\,000 \cdot 0.004}{1 - 0.78676} = \dfrac{8000}{0.21324} = \mathbf{37\,516}$ lekë/muaj.
2. Interesi gjithsej: $60 \cdot 37\,516 - 2\,000\,000 \approx \mathbf{250\,986}$ lekë.
3. Interesi në kështin e parë: $2\,000\,000 \cdot 0.004 = 8000$ lekë; principali: $37\,516 - 8000 = 29\,516$.

R: `pmt(amt = 2e6, maturity = 60, rate = 0.004)` $= 37\,559.48$.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. 5% e dëmeve janë Pareto, shumë larg trupit. Në shkallë log ato janë "të largëta": rritin shumë shpërndarjen ($\hat{\sigma}$), pak mesataren ($\hat{\mu}$).
2. Grafik: QQ-plot në shkallë log (slide-i pasardhës). Test: KS ose Anderson–Darling me `gofstat(fit1)`.
3. Lognormalja e vetme nënvlerëson kuantilet e larta: VaR 99.5% dhe primet e risigurimit dalin shumë të ulëta.

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 1

1. $E[X] = 1.4$, $E[X^2] = 0.6 + 1.6 = 2.2$: $\quad E[S] = 2.8, \quad \mathrm{Var}(S) = 2 \cdot 2.2 = 4.4.$
2. $g_0 = e^{-2} = 0.1353; \quad g_1 = 2 \cdot 0.6 \cdot g_0 = 0.1624;$
   $g_2 = \frac{2}{2}(1 \cdot 0.6 \cdot g_1 + 2 \cdot 0.4 \cdot g_0) = 0.0974 + 0.1083 = 0.2057; \quad P(S \le 2) = 0.5034.$
3. $E[\min(S, 2)] = 0 \cdot g_0 + 1 \cdot g_1 + 2\,(1 - g_0 - g_1) = 0.1624 + 1.4046 = 1.5670;$
   $E[(S-2)^+] = 2.8 - 1.567 = \mathbf{1.233}.$

R: `aggregateDist("recursive", model.freq = "poisson", model.sev = c(0, 0.6, 0.4), lambda = 2, x.scale = 1)`.

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 2

1. $E[(X-200)^+] = \int_{200}^{\infty} e^{-x/1000} dx = 1000\, e^{-0.2} = \mathbf{818.73}$ €.
   Për pagesë: $818.73/e^{-0.2} = \mathbf{1000}$ € (eksponencialja nuk ka kujtesë).
2. $E[\min(X, 3000)] = \int_0^{3000} e^{-x/1000} dx = 1000\,(1 - e^{-3}) = \mathbf{950.21}$ €.

R: `1000 * exp(-0.2);` `levexp(3000, rate = 1 / 1000)` $= 950.21$.

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 3

- **Studenti B** ka të drejtë: frekuenca **për dëm** (10) $\times$ ashpërsia **për dëm** (818.73) $=$ 8187.
- Studenti A përzien bazat: ashpërsi për pagesë (1000) me frekuencë për dëm (10).
- Rruga e tretë: frekuenca e pagesave $10 \cdot e^{-0.2} = 8.187 \times$ ashpërsia për pagesë 1000 $=$ 8187. ✓

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 4

C) S ka asimetri pozitive: bishti i djathtë është më i rëndë se ai i normales. Normalja nënvlerëson kuantilet e larta.

- A) $\lambda = 50$ nuk mjafton për bishta të rëndë. D) Përafrimi mund të përdoret, por është i dobët në bisht.
- Shembulli ynë: 22 495 (normale) kundrejt 24 100 (Panjer).

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (franshiza 500 €)

```
pd2 <-1 - pgamma(500, shape = sh2, scale = sc2) # P(X > 500)
fy2 <-discretize((pgamma(x + 500, shape = sh2, scale = sc2) - (1 - pd2)) / pd2,
                 from = 0, to = 20000, step = 100, method = "rounding")
Fd2 <-aggregateDist("recursive", model.freq = "poisson", model.sev = fy2,
                    lambda = L2 * pd2, x.scale = 100, maxit = 5000)
round(c(p_exceed = pd2, lambda_pay = L2 * pd2, mean_S = mean(Fd2), VaR995 = unname(VaR(Fd2,
      0.995)),
        VaR_reduction_pct = 100 * (1 - unname(VaR(Fd2, 0.995)) / unname(VaR(F2, 0.995)))),
            3)
```

```
      p_exceed     lambda_pay         mean_S
         0.674          9.488       6082.856
        VaR995 VaR_reduction_pct
     14400.000         40.249
```

Kthehu

Interpretimi: stop-loss

- Primi bie shpejt me d: nga 2 866 € në 5 €.
- Me $d \approx E[S] = 12\,193$ €, risiguruesi merr pjesën e madhe të luhatjes.
- Me d afër $\mathrm{VaR}_{99.5\%}$, mbulimi është “katastrofik”: i lirë, por mbron vetëm skenarët ekstremë.

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 8

1. $E[S] = 0.3 \cdot 1000 + 0.15 \cdot 5000 + 0.05 \cdot 20\,000 = 300 + 750 + 1000 = \mathbf{2050}$ €.
   $P(S \le 1000) = 0.80 < 0.90 \le P(S \le 5000) = 0.95$: $\quad \mathrm{VaR}_{90\%} = \mathbf{5000}$ €.
2. 10% më të këqija: 5% me 20 000 dhe 5% me 5000:
   $$\mathrm{TVaR}_{90\%} = \frac{0.05 \cdot 20\,000 + 0.05 \cdot 5000}{0.10} = \mathbf{12\,500}\ €.$$

TVaR $>$ VaR: TVaR "sheh" edhe çfarë ndodh përtej kuantilit.

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 9

1. Lognormale: $e^{\mu+\sigma^2/2} = e^{7.405} = 1645.6$; Pareto: $1.8 \cdot 20\,000/0.8 = 45\,000$.
   $E[X] = 0.95 \cdot 1645.6 + 0.05 \cdot 45\,000 = 1563.3 + 2250 = \mathbf{3813.3}$ €.
2. Mostra: 3 790.2 €: afër. ✓
3. $2250/3813.3 = \mathbf{59}\%$ e mesatares vjen nga 5% e dëmeve.

Me $\alpha = 1.8 < 2$, varianca e Pareto-s është e pafundme: mesatarja e mostrës luhatet shumë nga një mostër te tjetra.

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 1

1. $\hat{f}_1 = \dfrac{150+170}{100+110} = \dfrac{320}{210} = 1.5238; \quad \hat{f}_2 = \dfrac{165}{150} = 1.1000.$
2. 2023: ultimate 165, IBNR 0. 2024: $170 \cdot 1.1 = 187$, IBNR 17.
   2025: $120 \cdot 1.5238 \cdot 1.1 = 201.14$, IBNR 81.14. **Totali: 98.14** mijë €.

R: `MackChainLadder(as.triangle(matrix(c(100, 110, 120, 150, 170, NA, 165, NA, NA), 3)))`.

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 2

1. $\hat{m} = (0.9 + 1.1 + 0.8)/3 = 0.9333$; $k = 0.04/0.015 = 2.667$; $Z = \dfrac{4}{4 + 2.667} = \mathbf{0.60}$.
2. A: $0.6 \cdot 0.9 + 0.4 \cdot 0.9333 = 0.9133$; B: 1.0333; C: 0.8533.
3. Mesatarja: $(0.9133 + 1.0333 + 0.8533)/3 = 0.9333 = \hat{m}$: me Z të njëjtë për të gjithë, kredibiliteti vetëm "tkurr" drejt mesatares, pa e zhvendosur.

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 3

B) $\hat{a} \to 0 \Rightarrow k = \hat{s}^2/\hat{a} \to \infty \Rightarrow Z \to 0$.

- Nëse kontratat kanë rrezik të njëjtë, diferencat e mesatareve janë vetëm zhurmë: përdor primin kolektiv.
- A) ndodh kur $\hat{a}$ është i madh (ose $\hat{s}^2 \to 0$). C) Z varet edhe nga k.

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 4

1. Mesatarja e thjeshtë i jep peshë të **njëjtë** çdo raporti; Chain-Ladder i peshon raportet me $C_{i,j}$: $\hat{f}_1 = \frac{100}{210} \cdot 1.5 + \frac{110}{210} \cdot 1.5455 = 1.5238$.
2. Chain-Ladder: vitet me më shumë dëme kanë më shumë peshë.
3. Kur të gjitha raportet individuale janë të barabarta (ose të gjitha $C_{i,j}$ të barabarta).

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (Mack)

1. 2025: IBNR $= 4.428$ mln €, CV $= 0.157$ (`summary(mk3)$ByOrigin["2025", ]`).
2. Viti më i ri ka vetëm një vlerë të vëzhguar dhe 9 faktorë për t'u zbatuar: pasiguria më e madhe. Totali përfiton nga diversifikimi midis viteve.
3. $13.880 - 10.005 = 3.875$ mln €.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (kontrata 5)

1. $k = \dfrac{\hat{s}^2}{\hat{a}} = \dfrac{7.0088}{0.02130} = 329.0; \quad Z_5 = \dfrac{1197}{1197 + 329.0} = 0.7844.$
2. $P_5 = 0.7844 \cdot 0.5853 + 0.2156 \cdot 0.8974 = 0.6526;$ `predict(fit3)[5]` $= 0.6526.$ ✓
3. Kontrata 5 ka përvojë shumë të mirë (0.585), por kredibiliteti e "tërheq" drejt $\hat{m}$.

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 1

1. $q_{60} = 50/1000 = 0.05$; $\quad {}_2p_{60} = 880/1000 = 0.88$; $\quad e_{60} = (950 + 880 + 0)/1000 = \mathbf{1.83}$ vjet.
2. $A_{60} = \left(50v + 70v^2 + 880v^3\right)/1000 = (47.619 + 63.492 + 760.177)/1000 = \mathbf{0.87129}$.
   $\ddot{a}_{60} = 1 + 0.95v + 0.88v^2 = 1 + 0.90476 + 0.79819 = \mathbf{2.70295}$.
3. $d = 0.05/1.05 = 0.047619$; $\quad (1 - 0.87129)/0.047619 = 2.7029$. ✓

R: `toy <- new("actuarialtable", x = 60:63, lx = c(1000, 950, 880, 0), interest = 0.05)`; `Axn(toy, 60)` $= 0.871288$.

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 2

1. Të dy: $0.90 \cdot 0.95 = \mathbf{0.855}$.
2. Të paktën njëri: $0.90 + 0.95 - 0.855 = \mathbf{0.995}$.
3. Saktësisht njëri: $0.995 - 0.855 = \mathbf{0.140}$ (ose $0.90 \cdot 0.05 + 0.10 \cdot 0.95 = 0.045 + 0.095$).

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 3

1. $\ddot{a}_{65} = 14\,000/1200 = \mathbf{11.667}$; $A_{65} = 520/1200 = \mathbf{0.4333}$.
2. ${}_{10}E_{65} = 550/1200 = \mathbf{0.4583}$.
3. $\ddot{a}_{65:\overline{10}|} = (14\,000 - 4800)/1200 = \mathbf{7.667}$.

Kontroll: $\ddot{a}_{65:\overline{10}|} < \ddot{a}_{65}$, dhe $\ddot{a}_{65} = \ddot{a}_{65:\overline{10}|} + {}_{10}E_{65}\,\ddot{a}_{75} = 7.667 + 0.4583 \cdot \frac{4800}{550} = 11.667$. ✓

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 4

B) Anuiteti i përkohshëm paguan vetëm n vjet, pjesë e anuitetit të përjetshëm.

- A) e kundërta: $A_x \geq A^1_{x:\overline{n}|}$. C) varet nga mosha dhe n; për të moshuarit mund të jetë e kundërta.
- D) $\mathring{e}_x \approx e_x + 0.5 > e_x$.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

- Vektorët në R fillojnë nga 1, por tabela fillon nga mosha 0: `qx_male[65]` është q_{64}.
- Rregulli: zgjidh me emër, jo me pozicion: `qx_male[age == 65]` ose `match(65, age)`; ose përdor funksionet e paketës (`qxt(tM4, 65, 1)`).

I njëjti gabim prish edhe ${}_tp_x$ dhe pagesat e vdekjes në pemët e Javës 11.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. Me $i = 6\%$: $\ddot{a}_{65} = 10.5667$ (sintetike) kundrejt 9.8969 (SOA).
2. Tabela sintetike: anuitet më i madh $\Rightarrow$ klientët jetojnë më gjatë. Edhe $e_{65} = 16.70$ kundrejt 15.02.
3. $1\,000\,000 \cdot \ddot{a}_{\overline{65:62}} = 14\,702\,639$ lekë (`axyzn(..., status = "last")`, $i = 5\%$).

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 1

1. $(IA)^1_{60:\overline{3}|} = \left(1 \cdot 50v + 2 \cdot 70v^2 + 3 \cdot 880v^3\right)/1000 = (47.619 + 126.984 + 2280.53)/1000 =$ **2.4551**.
   $(DA)^1_{60:\overline{3}|} = \left(3 \cdot 50v + 2 \cdot 70v^2 + 1 \cdot 880v^3\right)/1000 = (142.857 + 126.984 + 760.18)/1000 =$ **1.0300**.
2. $2.4551 + 1.0300 = 3.4851 = 4 \cdot 0.87129$. ✓

R: `IAxn(toy5, 60, n = 3)` $= 2.4551$, `DAxn(toy5, 60, n = 3)` $= 1.0300$.

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 2

1. $P = 0.87129/2.70295 = \mathbf{0.32235}$.
2. $A_{61} = (70v + 880v^2)/950 = (66.667 + 798.186)/950 = 0.91037$;
   $\ddot{a}_{61} = 1 + \frac{880}{950}v = 1.88221$.
   ${}_1V = 0.91037 - 0.32235 \cdot 1.88221 = \mathbf{0.30364}$.
3. $1 - 1.88221/2.70295 = 0.30365$. ✓

R: 0.30365.

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 3

1. $(0.30365 + 0.32235) \cdot 1.05 = 0.65730$; $q_{61} = 0.07368$, $p_{61} = 0.92632$:
   ${}_2V = (0.65730 - 0.07368)/0.92632 = \mathbf{0.63004}$.
2. $l_{63} = 0 \Rightarrow q_{62} = 1$: $A_{62} = v = 0.95238$, $\ddot{a}_{62} = 1$; ${}_2V = 0.95238 - 0.32235 = 0.63003$. ✓
3. Në moshën 63 nuk ka asnjë të gjallë: kontrata ka mbaruar, nuk ka detyrime të ardhshme.

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 4

A) Në endowment, kompania duhet të ketë S në maturim për çdo të gjallë: rezerva rritet nga ${}_0V = 0$ te ${}_{20}V = S$.

- C) është forma tipike e sigurimit të **përkohshëm**: rritet pak, pastaj bie në 0.
- B) ${}_0V = 0$ vetëm në fillim. D) nuk ka kuptim me prime të nivelit.

Grafiku i Ushtrimit 7 e konfirmon: nga 0 te 1 milion lekë.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

- Pa `n`, funksioni përdor një horizont të parazgjedhur më të shkurtër se jeta e mbetur në tabelë (`getOmega(toy5)` $= 62$): humbet pjesën më të madhe të pagesave.
- Me `n = 3`: 2.4551, njësoj si llogaritja pa ndihmën e PC.
- Rregulli i Javës 7: me `IAxn`, `DAxn`, `Axyzn`, jep **gjithmonë** `n`.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. $600\,000 \cdot {}_{20|}\ddot{a}_{45} = 2\,244\,840$ lekë (tabela sintetike).
2. $600\,000 \cdot {}_{20}E_{45}\,\ddot{a}_{65} = 2\,244\,840$ lekë. ✓
3. HLD 2011: 2 167 700 lekë: më lirë, sepse vdekshmëria shqiptare e 2011 është më e lartë (mbijetesa deri në 65 dhe pas 65 më e ulët), dhe tabela ndalet te 95.

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 1

1. $P = C - S_0 + Ke^{-rT} = 10 - 100 + 105 \cdot 0.951229 = 10 - 100 + 99.879 = \mathbf{9.879}$.
2. Put-i (8) është **i lirë**: bli put-in dhe aksionin, shit call-in, merr hua $Ke^{-rT} = 99.879$. Sot: $-8 - 100 + 10 + 99.879 = +1.879$. Në T: portofoli vlen $K - K = 0$ në çdo skenar. Fitim pa rrezik: **1.879**.

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 2

Kufijtë: $\max(50 - 45 \cdot 0.980199,\ 0) = 5.891 \leq C \leq 50$.

- (a) 5.50: **jo**, nën kufirin e poshtëm.
- (b) 6.00 dhe (c) 12.00: **po**, brenda kufijve.
- (d) 50.50: **jo**, mbi çmimin e aksionit.

Brenda kufijve $\neq$ "i saktë": kufijtë përjashtojnë vetëm arbitrazhin.

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 3

1. $d_1 = \dfrac{0 + (0.02 + 0.02) \cdot 1}{0.2} = 0.2, \quad d_2 = 0;$
   $C = 80 \cdot 0.57926 - 78.416 \cdot 0.5 = 46.341 - 39.208 = \mathbf{7.133}.$
2. $P = 7.133 - 80 + 78.416 = \mathbf{5.549}.$
3. Pozicioni: $-500 \cdot 0.57926 = -289.6$: **bli** rreth 290 aksione.

R: `bscall(80, 80, 0.2, 0.02, 1, 0)` $= 7.1328$, `bsput(...)` $= 5.5487$.

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 4

1. $\hat{\sigma} = 0.0158 \cdot 15.875 = \mathbf{0.2508}$.
2. $\text{SE} = 0.2508/\sqrt{1510} = 0.2508/38.859 = 0.00645$; IB: $0.2508 \pm 1.96 \cdot 0.00645 = [\mathbf{0.238}, \mathbf{0.263}]$.
3. Vlera e garancisë rritet afërsisht linearisht me σ (vega): pasiguria e $\hat{\sigma}$ kalon direkt në pasigurinë e rezervës.

Kthehu

Zgjidhja: Ushtrim 5

B) Put-i i blerë ka vega pozitive; pozicioni i shitur ka vega negative.

- A) e kundërta: pozicioni ka $\Delta > 0$, humbet kur fondi bie.
- C) μ nuk hyn në çmim. D) rebalancimi diskret lë gabim $\propto 1/\sqrt{N}$ (Java 10, Ora 5).

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (IV)

1. $\sigma_{\text{imp}} = 24.06\%$.
2. $\hat{\sigma} = 24.66\%$: tregu "pret" volatilitet pak **më të vogël** se historia. (Nëse $\sigma_{\text{imp}} > \hat{\sigma}$, çmimi do të përfshinte një primë për rrezikun e volatilitetit.)
3. Delta $= 0.5688$; Vega $= 0.2779$ për 1 pikë përqindjeje.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (ndjeshmëria)

1. IB i $\hat{\sigma}$: nga 149 628 në 170 672 lekë.
2. $r = 2\%$: 201 353 lekë; $r = 4\%$: 126 172 lekë. Për garanci 10-vjeçare, ndryshimi i normës me ± 1 pikë ka efekt **më të madh** se pasiguria e $\hat{\sigma}$.
3. "Vlera e garancisë është rreth 160 173 lekë për kontratë; ajo është e ndjeshme kryesisht ndaj normave dhe volatilitetit; rekomandojmë ta rishikojmë çdo tremujor."

Kthehu

Zgjidhja T1

- $\hat{f}_j = \sum_i C_{i,j+1} / \sum_i C_{i,j}$ është mesatare e raporteve individuale $C_{i,j+1}/C_{i,j}$, **e peshuar me** $C_{i,j}$.
- Vitet me më shumë dëme kanë raporte më të qëndrueshme: meritojnë më shumë peshë.
- Nën modelin e Mack-ut, ky është vlerësuesi me variancë minimale.

Kthehu

Zgjidhja T2

- Z është pesha që i jepet përvojës së vetë kontratës: $P = Z\bar{X}_i + (1 - Z)\hat{m}$.
- Bühlmann–Straub: $Z_i = w_i/(w_i + k)$, $k = \hat{s}^2/\hat{a}$.
- Me w_i të madh, mesatarja e kontratës ka pak zhurmë (varianca $\hat{s}^2/w_i$ e vogël): $Z_i \to 1$.

Kthehu

Zgjidhja T3

- ${}_tV$ = vlera sot e përfitimeve të ardhshme − vlera sot e primeve të ardhshme, për një kontratë ende në fuqi në kohën t.
- Primi neto zgjidhet me parimin e ekuivalencës: në $t = 0$ të dy vlerat janë të barabarta, pra ${}_0V = 0$.

Kthehu

Zgjidhja T4

- Opsioni mund të **riprodhohet** me aksion dhe obligacion (mbrojtje delta).
- Pa arbitrazh, çmimi i opsionit = kostoja e riprodhimit; kjo kosto varet nga S_0, K, r, T, σ.
- μ është tashmë në çmimin sot S_0; llogaritja bëhet nën $\mathbb{Q}$, ku aksioni rritet me r.

Kthehu

Zgjidhja: raundi 1

(b) është i saktë: `MackChainLadder()` kërkon trekëndësh kumulativ.

- (a) Norma duhet mujore: `rate = 0.06 / 12`.
- (c) Skontim i dyfishtë: duhet `pxt(t, 55, 10)`, jo `Exn()`.

Kthehu

Zgjidhja: raundi 2

(b) është i saktë: q me normën pa rrezik r.

- (a) Mungon `n = 20`: horizonti i parazgjedhur nuk është 20 vjet.
- (c) `greeks()` jep Theta-n për ditë: për vit shumëzo me 365.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. **Raporti B**: menaxheri sheh edhe pasigurinë. Për Solvency II, kapitali lidhet me kuantilin, jo me mesataren.
2. Të dhënat (ose burimin e tyre), skriptin me `set.seed()`, versionet e paketave (`sessionInfo()`), dhe supozimet (p.sh. `process.distr = "od.pois"`, numri i simulimeve).

Kthehu